

2024 年高考理综试题及答案

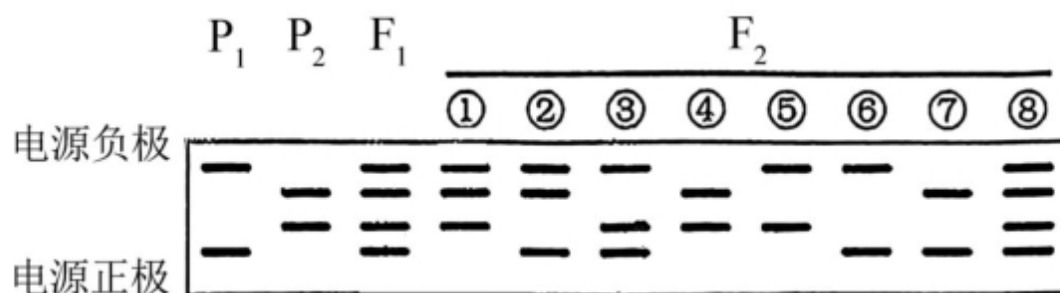
注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Mn 55 Fe 56 Co 59 Ni 59 Zn 65

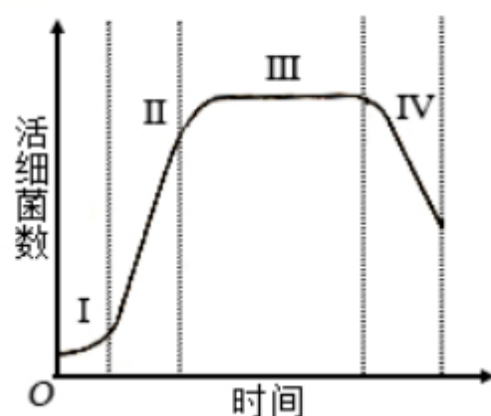
一、选择题: 本题共 13 小题, 每小题 6 分, 共 78 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是 ()
A. 大豆油含有不饱和脂肪酸, 熔点较低, 室温时呈液态
B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量
C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸
D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷 4 种元素
2. 干旱缺水条件下, 植物可通过减小气孔开度减少水分散失。下列叙述错误的是 ()
A. 叶片萎蔫时叶片中脱落酸的含量会降低
B. 干旱缺水时进入叶肉细胞的 CO_2 会减少
C. 植物细胞失水时胞内结合水与自由水比值增大
D. 干旱缺水不利于植物对营养物质的吸收和运输
3. 人体消化道内食物的消化和吸收过程受神经和体液调节。下列叙述错误的是 ()
A. 进食后若副交感神经活动增强可抑制消化液分泌
B. 唾液分泌条件反射的建立需以非条件反射为基础
C. 胃液中的盐酸能为胃蛋白酶提供适宜的 pH 环境
D. 小肠上皮细胞通过转运蛋白吸收肠腔中的氨基酸
4. 采用稻田养蟹的生态农业模式既可提高水稻产量又可收获螃蟹。下列叙述错误的是 ()
A. 该模式中水稻属于第一营养级
B. 该模式中水稻和螃蟹处于相同生态位
C. 该模式可促进水稻对二氧化碳的吸收
D. 该模式中碳循环在无机环境和生物间进行
5. 某种二倍体植物的 P_1 和 P_2 植株杂交得 F_1 , F_1 自交得 F_2 。对个体的 DNA 进行 PCR 检测, 产物的电泳结果如图所示, 其中①~⑧为部分 F_2 个体, 上部 2 条带是一对等位基因的扩增产物, 下部 2 条带是另一对等位基因的扩增产物, 这 2 对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是 ()



- A. ①②个体均为杂合体，F₂中③所占的比例大于⑤
- B. 还有一种 F₂个体 PCR 产物电泳结果有 3 条带
- C. ③和⑦杂交子代的 PCR 产物电泳结果与②⑧电泳结果相同
- D. ①自交子代的 PCR 产物电泳结果与④电泳结果相同的占 $\frac{1}{2}$

6. 用一定量的液体培养基培养某种细菌，活细菌数随时间的变化趋势如图所示，其中 I ~ IV 表示细菌种群增长的 4 个时期。下列叙述错误的是（ ）

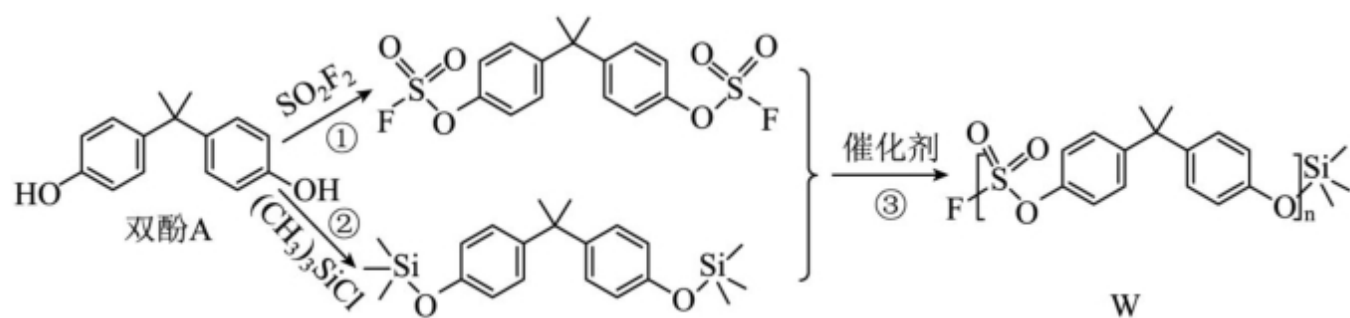


- A. 培养基中的细菌不能通过有丝分裂进行增殖
- B. II 期细菌数量增长快，存在“J”形增长阶段
- C. III 期细菌没有增殖和死亡，总数保持相对稳定
- D. IV 期细菌数量下降的主要原因有营养物质匮乏

7. 文房四宝是中华传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

- A. 羊毛可用于制毛笔，主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨，墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸，纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台，主要成分为硅酸盐

8. 一种点击化学方法合成聚硫酸酯(W)的路线如下所示：



下列说法正确的是

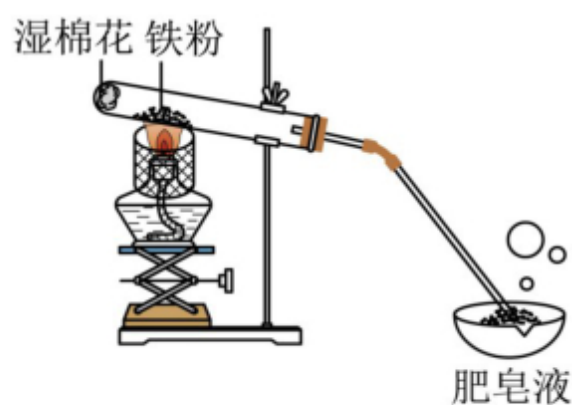
A. 双酚 A 是苯酚的同系物，可与甲醛发生聚合反应

B. 催化聚合也可生成 W

C. 生成 W 的反应③为缩聚反应，同时生成

D. 在碱性条件下，W 比聚苯乙烯更难降解

9. 实验室中利用下图装置验证铁与水蒸气反应。下列说法错误的是



A. 反应为 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$

B. 酒精灯移至湿棉花下方实验效果更好

C. 用木柴点燃肥皂泡检验生成的氢气

D. 使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉

10. 对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式正确的是

A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗： $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除： $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$

C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔： $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

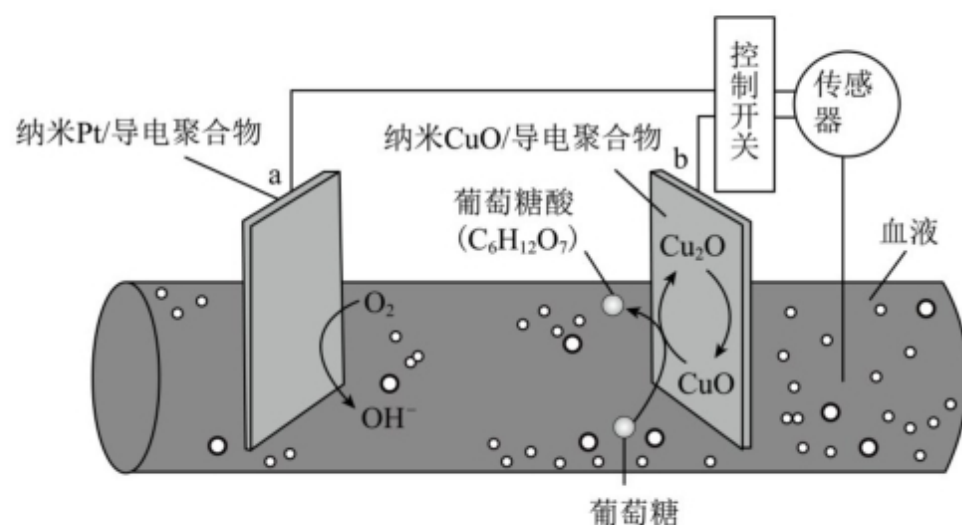
D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

11. 我国科学家最近研究的一种无机盐 $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化

能力。W、X、Y、Z 的原子序数依次增加，且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍，X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是

- A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高
- B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为 sp^3
- C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液，可以溶于 NH_4Cl 溶液
- D. $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 中 WX^- 提供电子对与 Z^{3+} 形成配位键

12. 一种可植入体内的微型电池工作原理如图所示，通过 CuO 催化消耗血糖发电，从而控制血糖浓度。当传感器检测到血糖浓度高于标准，电池启动。血糖浓度下降至标准，电池停止工作。（血糖浓度以葡萄糖浓度计）

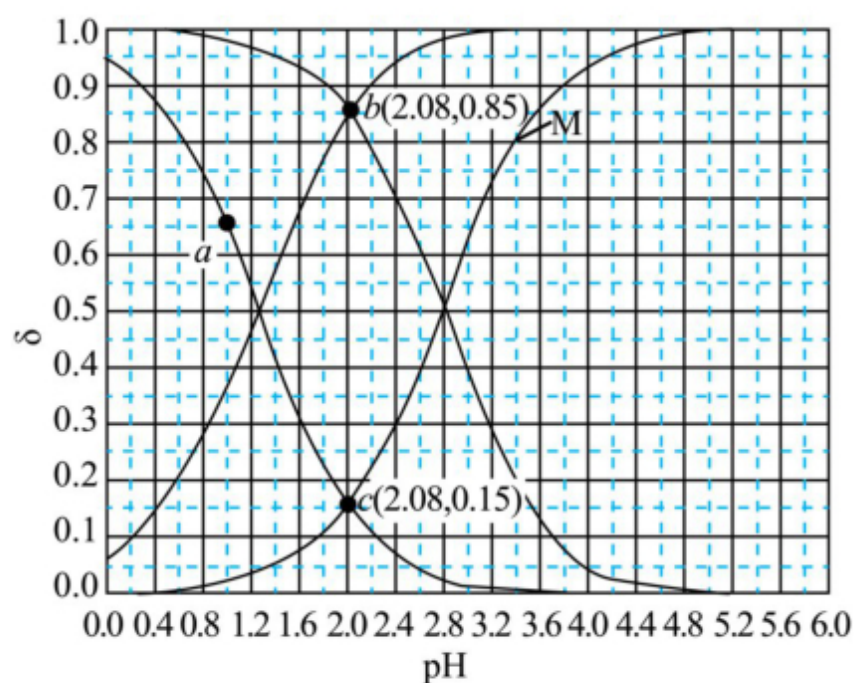


电池工作时，下列叙述错误的是

- A. 电池总反应为 $2C_6H_{12}O_6 + O_2 = 2C_6H_{12}O_7$
- B. b 电极上 CuO 通过 Cu(II) 和 Cu(I) 相互转变起催化作用
- C. 消耗 18mg 葡萄糖，理论上 a 电极有 0.4mmol 电子流入
- D. 两电极间血液中的 Na^+ 在电场驱动下的迁移方向为 $b \rightarrow a$

13. 常温下 $CH_2ClCOOH$ 和 $CHCl_2COOH$ 的两种溶液中，分布系数 δ 与 pH 的变化关系如图所示。[比如：

$$\delta(CH_2ClCOO^-) = \frac{c(CH_2ClCOO^-)}{c(CH_2ClCOOH) + c(CH_2ClCOO^-)}]$$

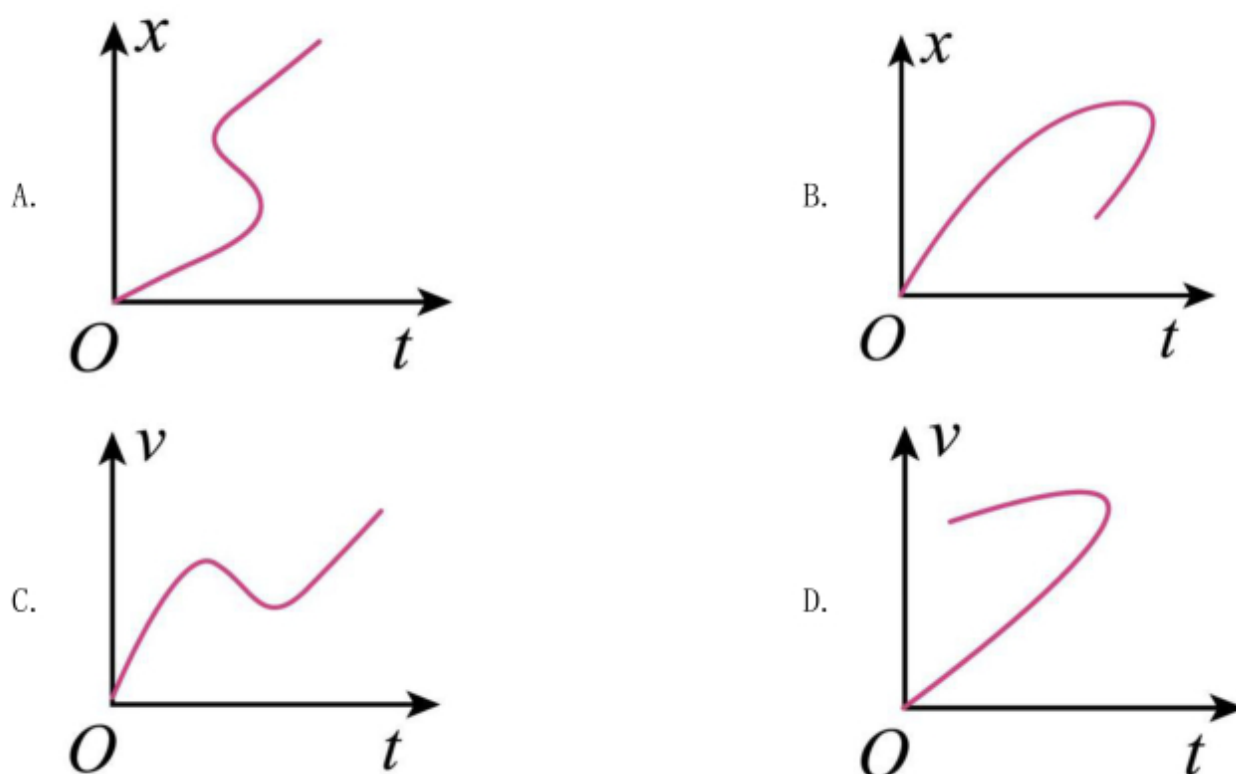


下列叙述正确的是

- A. 曲线 M 表示 $\delta(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) \sim \text{pH}$ 的变化关系
- B. 若酸的初始浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 a 点对应的溶液中有 $c(\text{H}^+) = c(\text{CHCl}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- C. CH_2ClCOOH 的电离常数 $K_a = 10^{-1.3}$
- D. $\text{pH} = 2.08$ 时, $\frac{\text{电离度} \alpha(\text{CH}_2\text{ClCOOH})}{\text{电离度} \alpha(\text{CHCl}_2\text{COOH})} = \frac{0.15}{0.85}$

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 一质点做直线运动，下列描述其位移 x 或速度 v 随时间 t 变化的图像中，可能正确的是 ()



15. 福建舰是我国自主设计建造 首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试，测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后，落到海面上。调整弹射装置，使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的 4 倍。忽略空气阻力，则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的（ ）

- A. 0.25 倍 B. 0.5 倍 C. 2 倍 D. 4 倍

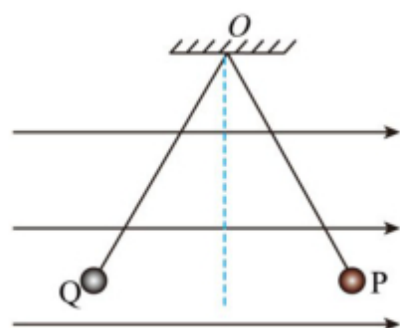
16. 天文学家发现，在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行，其中行星 GJ1002c 的轨道近似为圆，轨道半径约为日地距离的 0.07 倍，周期约为 0.06 年，则这颗红矮星的质量约为太阳质量的（ ）

- A. 0.001 倍 B. 0.1 倍 C. 10 倍 D. 1000 倍

17. 三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献，荣获了 2023 年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光，下列说法正确的是（ ）

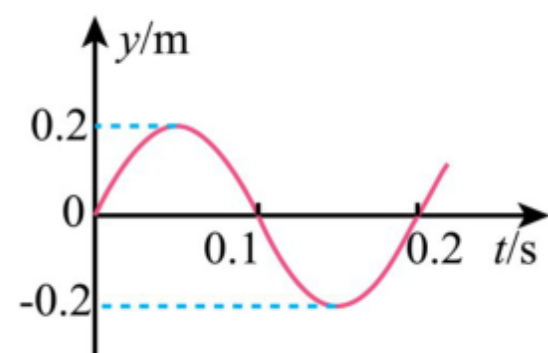
- A. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B. 蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C. 在玻璃中传播时，蓝光的速度大于红光的速度
D. 蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率

18. 如图，两根不可伸长的等长绝缘细绳的上端均系在天花板的 O 点上，下端分别系有均带正电荷的小球 P 、 Q ；小球处在某一方向水平向右的匀强电场中，平衡时两细绳与竖直方向的夹角大小相等。则（ ）



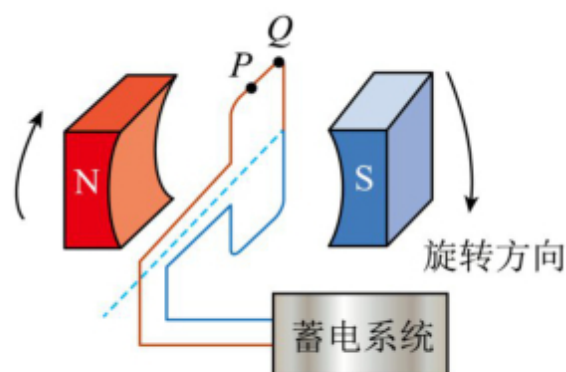
- A. 两绳中的张力大小一定相等
B. P 的质量一定大于 Q 的质量
C. P 的电荷量一定小于 Q 的电荷量
D. P 的电荷量一定大于 Q 的电荷量

19. 位于坐标原点 O 的波源在 $t=0$ 时开始振动，振动图像如图所示，所形成的简谐横波沿 x 轴正方向传播。平衡位置在 $x=3.5\text{m}$ 处的质点 P 开始振动时，波源恰好第 2 次处于波谷位置，则（ ）



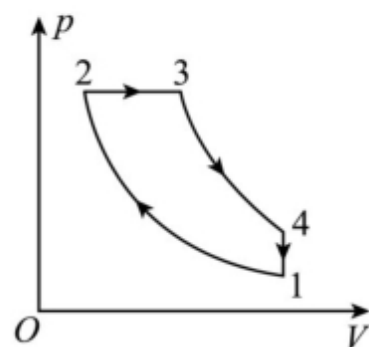
- A. 波的周期是 0.1s
- B. 波的振幅是 0.2m
- C. 波的传播速度是 10m/s
- D. 平衡位置在 $x=4.5\text{m}$ 处的质点 Q 开始振动时，质点 P 处于波峰位置

20. 电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转，在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间，磁场方向恰与线圈平面垂直，如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场，则磁极再转过 90° 时，线圈中（ ）



- A. 电流最小
- B. 电流最大
- C. 电流方向由 P 指向 Q
- D. 电流方向由 Q 指向 P

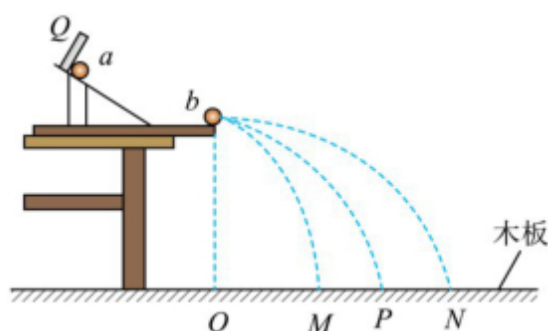
21. 如图，一定量理想气体的循环由下面 4 个过程组成： $1 \rightarrow 2$ 为绝热过程（过程中气体不与外界交换热量）， $2 \rightarrow 3$ 为等压过程， $3 \rightarrow 4$ 为绝热过程， $4 \rightarrow 1$ 为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是（ ）



- A. $1 \rightarrow 2$ 过程中，气体内能增加
- B. $2 \rightarrow 3$ 过程中，气体向外放热
- C. $3 \rightarrow 4$ 过程中，气体内能不变
- D. $4 \rightarrow 1$ 过程中，气体向外放热

三、非选择题：共 174 分。

22. 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上，轨道末段水平，右侧端点在水平木板上的垂直投影为 O ，木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 a 从斜槽轨道上 Q 处由静止释放， a 从轨道右端水平飞出后落在木板上；重复多次，测出落点的平均位置 P 与 O 点的距离 x ，将与 a 半径相等的小球 b 置于轨道右侧端点，再将小球 a 从 Q 处由静止释放，两球碰撞后均落在木板上；重复多次，分别测出 a 、 b 两球落点的平均位置 M 、 N 与 O 点的距离 x_M 、 x_N 。



完成下列填空：

(1) 记 a 、 b 两球的质量分别为 m_a 、 m_b ，实验中须满足条件 m_a _____ m_b (填 “>” 或 “<”)；

(2) 如果测得的 x_P 、 x_M 、 x_N 、 m_a 和 m_b 在实验误差范围内满足关系式 _____，则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中，用小球落点与 O 点的距离来代替小球水平飞出时的速度，依据是 _____。

23. 学生实验小组要测量量程为 3V 的电压表 V 的内阻 R_V 。可选用的器材有：多用电表，电源 E (电动势 5V)，电压表 V_1 (量程 5V，内阻约 $3k\Omega$)，定值电阻 R_0 (阻值为 800Ω)，滑动变阻器 R_1 (最大阻值 50Ω)，滑动变阻器 R_2 (最大阻值 $5k\Omega$)，开关 S ，导线若干。

完成下列填空：

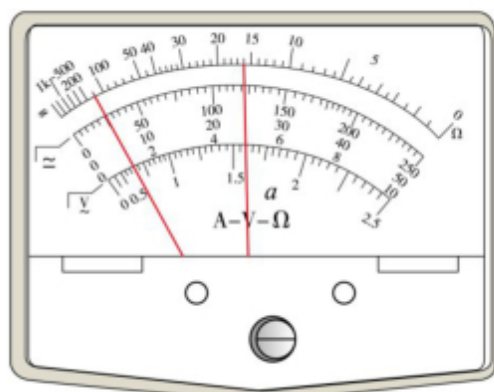
(1) 利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应 _____ (把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列)；

A. 将红、黑表笔短接

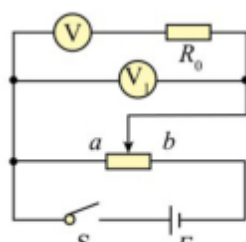
B. 调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆

C. 将多用电表选择开关置于欧姆挡 “ $\times 10$ ” 位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的 _____ 填 “正极、负极” 或 “负极、正极”) 相连，欧姆表的指针位置如图 (a) 中虚线 I 所示。为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡 _____ (填 “ $\times 1$ ” “ $\times 100$ ” 或 “ $\times 1k$ ”) 位置，重新调节后，测量得到指针位置如图 (a) 中实线 II 所示，则组测得到的该电压表内阻为 _____ $k\Omega$ (结果保留 1 位小数)；



图(a)



图(b)

(2) 为了提高测量精度，他们设计了如图 (b) 所示的电路，其中滑动变阻器应选 _____ (填 “ R_1 ” 或 “ R_2 ”)，闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片应置于 _____ (填 “a” 或 “b”) 端；

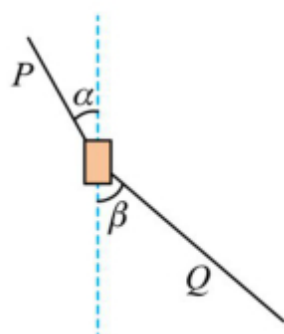
(3) 闭合开关 S，滑动变阻器滑片滑到某一位置时，电压表 V_1 ，待测电压表的示数分别为 U_1 、 U ，则待测电压表内阻 $R_V = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 U_1 、 U 和 R_0 表示)；

(4) 测量得到 $U_1 = 4.20\text{V}$ ， $U = 2.78\text{V}$ ，则待测电压表内阻 $R_V = \underline{\hspace{2cm}} \text{k}\Omega$ (结果保留 3 位有效数字)。

24. 将重物从高层楼房的窗外运到地面时，为安全起见，要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图，一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子 P ，另一人在地面控制另一根一端系在重物上的绳子 Q ，二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量 $m = 42\text{kg}$ ，重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ ，当 P 绳与竖直方向的夹角 $\alpha = 37^\circ$ 时， Q 绳与竖直方向的夹角 $\beta = 53^\circ$ ，($\sin 37^\circ = 0.6$)

(1) 求此时 P 、 Q 绳中拉力的大小；

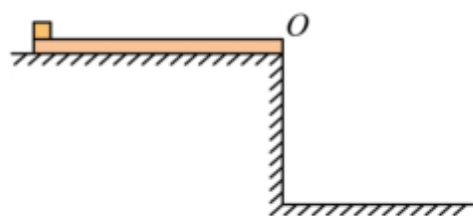
(2) 若开始竖直下降时重物距地面的高度 $h = 10\text{m}$ ，求在重物下降到地面的过程中，两根绳子拉力对重物做的总功。



25. 如图，一长度 $l = 1.0\text{m}$ 的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上，薄板的右端与平台的边缘 O 对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动，当薄板运动的距离 $\Delta l = \frac{l}{6}$ 时，物块从薄板右端水平飞出；当物块落到地面时，薄板中心恰好运动到 O 点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 $\mu = 0.3$ ，重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求

(1) 物块初速度大小及其在薄板上运动的时间；

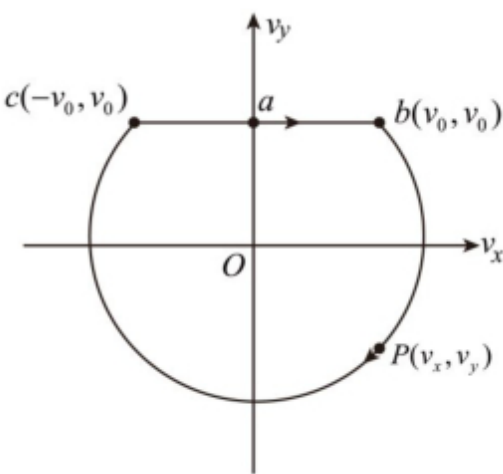
(2) 平台距地面的高度。



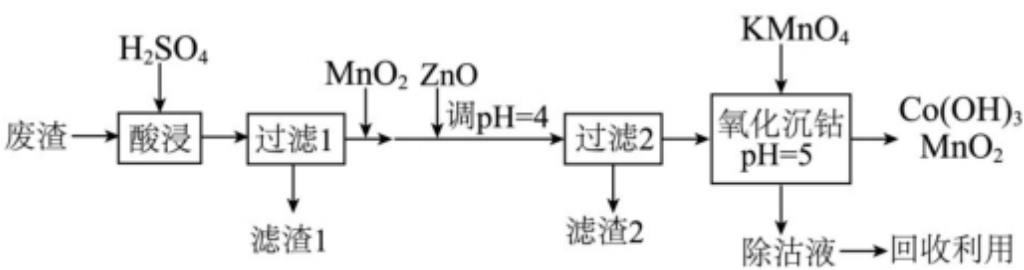
26. 一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子始终在同一水平面内运动，其速度可用图示的直角坐标系内，一个点 $P(v_x, v_y)$ 表示， v_x 、 v_y 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时 P 位于图中 $a(0, v_0)$ 点，粒子在水平方向的匀强电场作用下运动， P 点沿线段 ab 移动到 $b(v_0, v_0)$ 点；随后粒子离开

电场，进入方向竖直、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场， P 点沿以 O 为圆心的圆弧移动至 $c(-v_0, v_0)$ 点；然后粒子离开磁场返回电场， P 点沿线段 ca 回到 a 点。已知任何相等的时间内 P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求

- (1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期；
- (2) 电场强度的大小；
- (3) P 点沿图中闭合曲线移动 1 周回到 a 点时，粒子位移的大小。



27. 钴及其化合物在制造合金、磁性材料、催化剂及陶瓷釉等方面有着广泛应用。一种从湿法炼锌产生的废渣(主要含 Co 、 Zn 、 Pb 、 Fe 的单质或氧化物)中富集回收得到含锰高钴成品的工艺如下：



已知溶液中相关离子开始沉淀和沉淀完全 ($c \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 时的 pH:

	Fe^{3+}	Fe^{2+}	Co^{3+}	Co^{2+}	Zn^{2+}
开始沉淀的 pH	1.5	6.9	—	7.4	6.2
沉淀完全的 pH	2.8	8.4	1.1	9.4	8.2

回答下列问题：

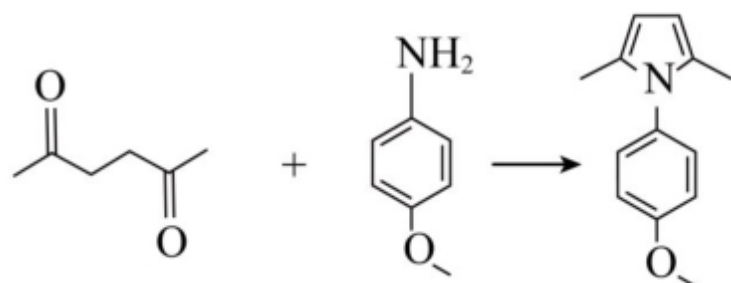
- (1) “酸浸”前废渣需粉碎处理，目的是_____；“滤渣 1”中金属元素主要为_____。
- (2) “过滤 1”后的溶液中加入 MnO_2 的作用是_____。取少量反应后的溶液，加入化学试剂_____检

验_____，若出现蓝色沉淀，需补加 MnO_2 。

(3) “氧化沉钴”中氧化还原反应的离子方程式为_____、_____。

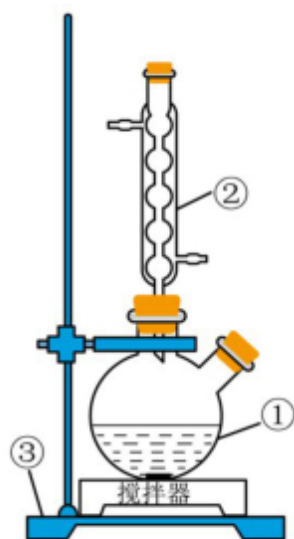
(4) “除钴液”中主要的盐有_____ (写化学式)，残留的 Co^{3+} 浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

28. 吡咯类化合物在导电聚合物、化学传感器及药物制剂上有着广泛应用。一种合成 1-(4-甲氧基苯基)-2,5-二甲基吡咯(用吡咯 X 表示) 反应和方法如下：



己-2,5-二酮 4-甲氧基苯胺 吡咯X

实验装置如图所示，将 100 mmol 己-2,5-二酮(熔点： -5.5°C ，密度： $0.737\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)与 100 mmol 4-甲氧基苯胺(熔点： 57°C)放入①中，搅拌。



待反应完成后，加入 50% 的乙醇溶液，析出浅棕色固体。加热至 65°C ，至固体溶解，加入脱色剂，回流 20 min，趁热过滤。滤液静置至室温，冰水浴冷却，有大量白色固体析出。经过滤、洗涤、干燥得到产品。

回答下列问题：

(1) 量取己-2,5-二酮应使用的仪器为_____ (填名称)。

(2) 仪器①用铁夹固定在③上，③的名称是_____；仪器②的名称是_____。

(3) “搅拌”的作用是_____。

(4) “加热”方式为_____。

(5) 使用的“脱色剂”是_____。

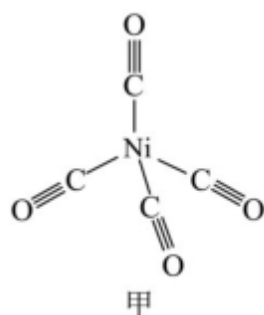
(6) “趁热过滤”的目的是_____；用_____洗涤白色固体。

(7) 若需进一步提纯产品，可采用的方法是_____。

29. $\text{Ni}(\text{CO})_4$ (四羰合镍, 沸点 43°C) 可用于制备高纯镍, 也是有机化合物羰基化反应的催化剂。回答下列问题:

(1) Ni 基态原子价电子的轨道表示式为_____。镍的晶胞结构类型与铜的相同, 晶胞体积为 a^3 , 镍原子半径为_____。

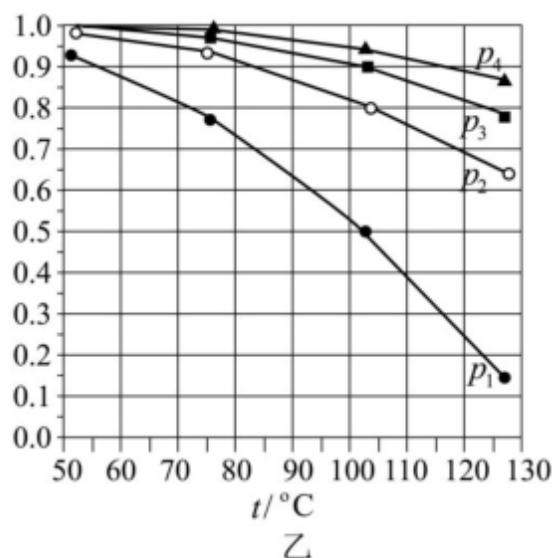
(2) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 结构如图甲所示, 其中含有 σ 键 数目为_____, $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 晶体的类型为_____。



(3) 在总压分别为 0.10、0.50、1.0、2.0MPa 下, $\text{Ni}(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{g})$ 反应达平衡时, $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 体积分数 x 与温度的关系如图乙所示。反应 $\text{Ni}(\text{s}) + 4\text{CO}(\text{g}) = \text{Ni}(\text{CO})_4(\text{g})$ 的 ΔH _____ 0 (填“大于”或“小于”)。

从热力学角度考虑, _____ 有利于 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 的生成 (写出两点)。 p_3 、 100°C 时 CO 的平衡转化率 $\alpha =$ _____,

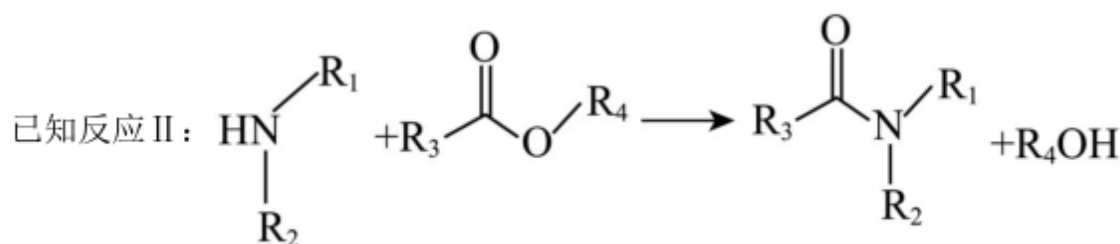
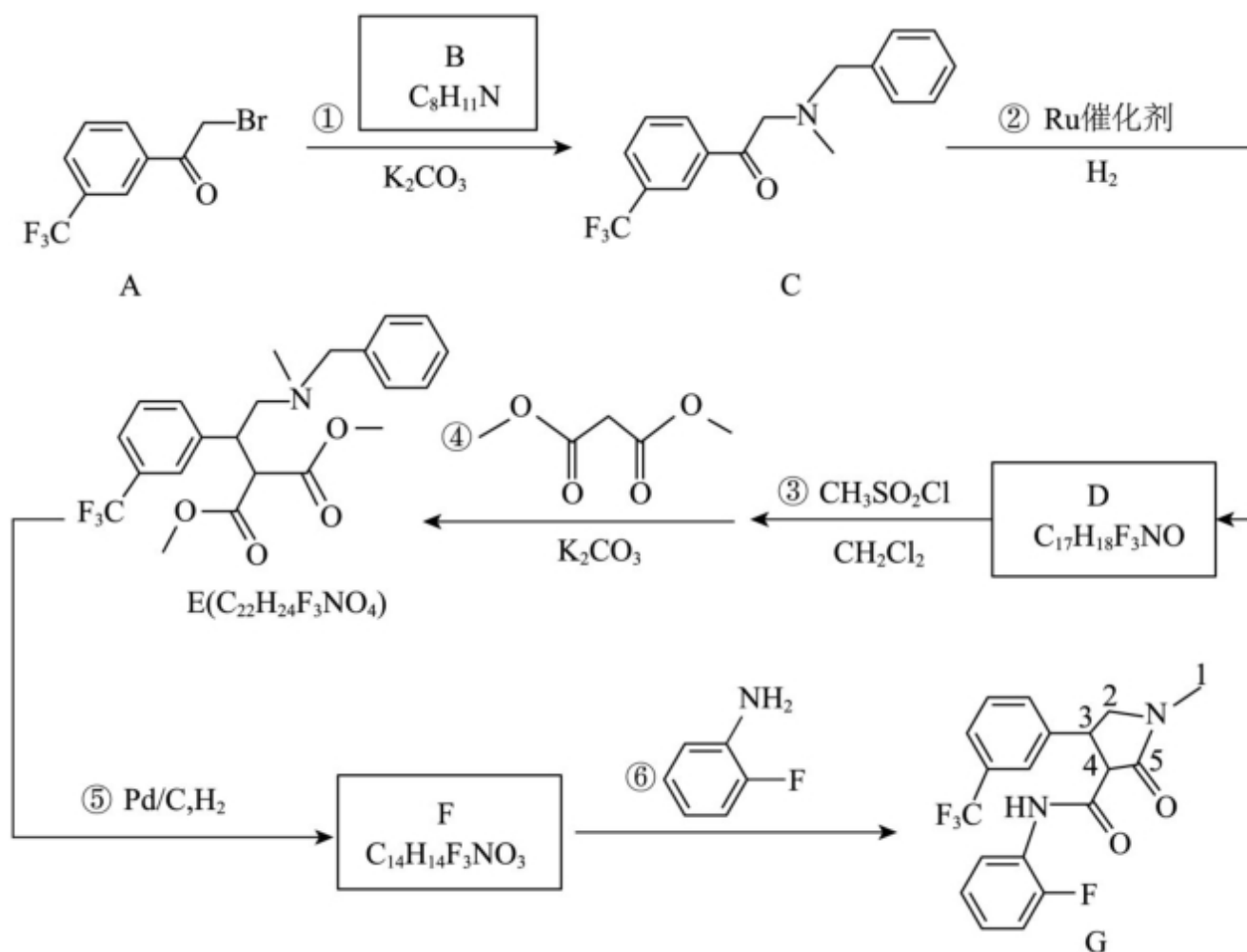
该温度下平衡常数 $K_p =$ _____ $(\text{MPa})^{-3}$ 。



(4) 对于同位素交换反应 $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4 + \text{C}^{18}\text{O} \rightarrow \text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_3\text{C}^{18}\text{O} + \text{C}^{16}\text{O}$, 20°C 时反应物浓度随时间的变化关系为 $c_t[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4] = c_0[\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4]e^{-kt}$ (k 为反应速率常数), 则 $\text{Ni}(\text{C}^{16}\text{O})_4$ 反应一半所需时间

$t_{\frac{1}{2}} =$ _____ (用 k 表示)。

30. 四氟咯草胺 (化合物 G) 是一种新型除草剂, 可有效控制稻田杂草。G 的一条合成路线如下 (略去部分试剂和条件, 忽略立体化学)。



R_1 为烃基或 H, R 、 R_2 、 R_3 、 R_4 为烃基

回答下列问题:

(1) 反应①的反应类型为_____；加入 K_2CO_3 的作用是_____。

(2) D 分子中采用 sp^3 杂化的碳原子数是_____。

(3) 对照已知反应 I，反应③不使用 $(C_2H_5)_3N$ 也能进行，原因是_____。

(4) E 中含氧官能团名称是_____。

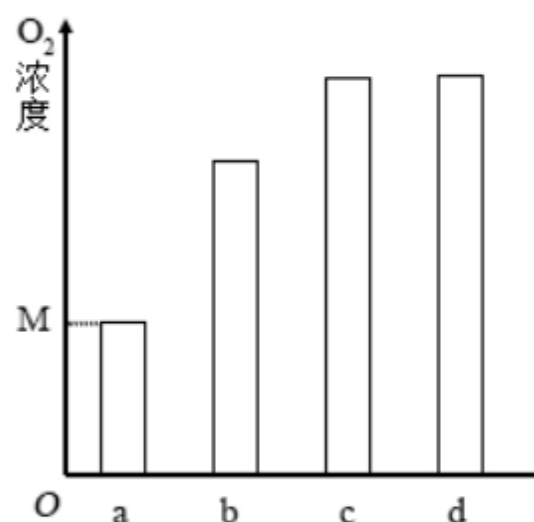
(5) F 的结构简式是_____；反应⑤分两步进行，第一步产物的分子式为 $C_{15}H_{18}F_3NO_4$ ，其结构简式是_____。

(6) G 中手性碳原子是_____ (写出序号)。

(7) 化合物 H 是 B 的同分异构体，具有苯环结构，核磁共振氢谱中显示为四组峰，且可以发生已知反应 II。则

H 的可能结构是_____。

31. 某同学将一种高等植物幼苗分为 4 组 (a、b、c、d)，分别置于密闭装置中照光培养，a、b、c、d 组的光照强度依次增大，实验过程中温度保持恒定。一段时间 (t) 后测定装置内 O_2 浓度，结果如图所示，其中 M 为初始 O_2 浓度，c、d 组 O_2 浓度相同。回答下列问题。



- (1) 太阳光中 可见光由不同颜色的光组成，其中高等植物光合作用利用的光主要是_____，原因是_____。
- (2) 光照 t 时间时，a 组 CO_2 浓度_____ (填“大于”“小于”或“等于”) b 组。
- (3) 若延长光照时间 c、d 组 O_2 浓度不再增加，则光照 t 时间时 a、b、c 中光合速率最大的是_____组，判断依据是_____。
- (4) 光照 t 时间后，将 d 组密闭装置打开，并以 c 组光照强度继续照光，其幼苗光合速率会_____ (填“升高”“降低”或“不变”)。

32. 机体感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 可导致艾滋病。回答下列问题。

- (1) 感染病毒的细胞可发生细胞凋亡。细胞凋亡被认为是一种程序性死亡的理由是_____。
- (2) HIV 会感染辅助性 T 细胞导致细胞凋亡，使机体抵抗病原体、肿瘤的特异性免疫力下降，特异性免疫力下降的原因是_____。
- (3) 设计实验验证某血液样品中有 HIV，简要写出实验思路和预期结果。
- (4) 接种疫苗是预防传染病的一种有效措施。接种疫苗在免疫应答方面的优点是_____ (答出 2 点即可)。

33. 厦门筼筮湖经生态治理后环境宜人，成为城市会客厅，是我国生态修复的典型案列。回答下列问题。

- (1) 湖泊水体的氮浓度是评价水质的指标之一，原因是_____。
- (2) 湖区的红树林可提高固碳效率、净化水体。在湖区生态系统中，红树植物参与碳循环的主要途径有光合作用、呼吸作用，还有_____ (答出 2 点即可)。
- (3) 湖区水质改善后鸟类的种类和数目增加。鸟类属于消费者，消费者在生态系统中的作用是_____ (答出 2 点即可)。

(4) 生态修复后湖区生态系统的生物多样性增加，保护生物多样性的意义是_____。

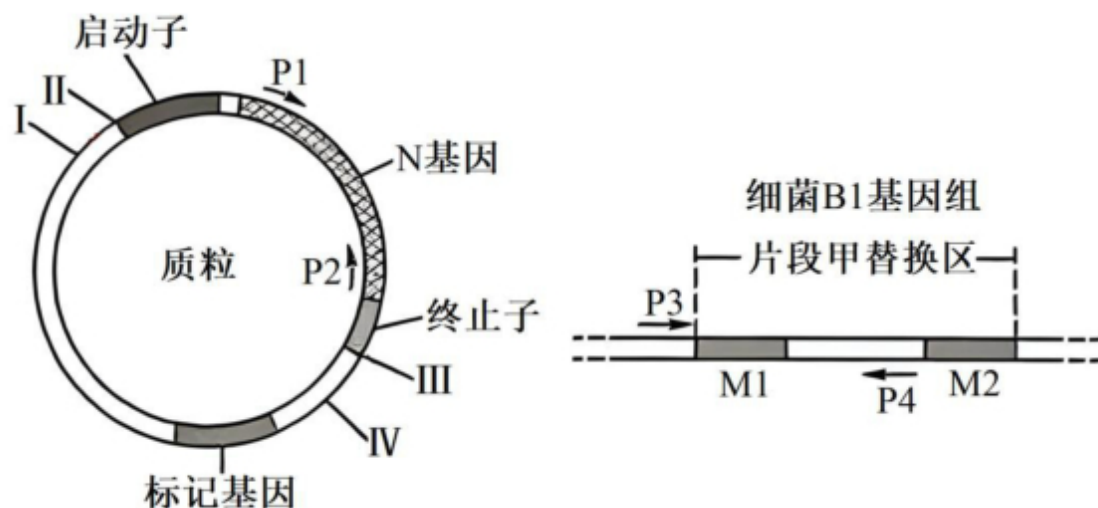
34. 某种瓜的性型（雌性株/普通株）和瓜刺（黑刺/白刺）各由 1 对等位基因控制。雌性株开雌花，经人工诱雄处理可开雄花，能自交；普通株既开雌花又开雄花。回答下列问题。

(1) 黑刺普通株和白刺雌性株杂交得 F_1 ，根据 F_1 的性状不能判断瓜刺性状的显隐性，则 F_1 瓜刺的表现型及分离比是_____。若要判断瓜刺的显隐性，从亲本或 F_1 中选择材料进行的实验及判断依据是_____。

(2) 王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交， F_1 均为黑刺雌性株， F_1 经诱雄处理后自交得 F_2 ，能够验证“这 2 对等位基因不位于 1 对同源染色体上”这一结论的实验结果是_____。

(3) 白刺瓜受消费者青睐，雌性株的产量高。在王同学实验所得杂交子代中，筛选出白刺雌性株纯合体的杂交实验思路是_____。

35. 某研究小组将纤维素酶基因（N）插入某种细菌（ B_1 ）的基因组中，构建高效降解纤维素的菌株（ B_2 ）。该小组在含有 N 基因的质粒中插入 B_1 基因组的 M1 与 M2 片段；再经限制酶切割获得含 N 基因的片段甲，片段甲两端分别为 M1 与 M2；利用 CRISPR/Cas9 基因组编辑技术将片段甲插入 B_1 的基因组，得到菌株 B_2 。酶切位点（I~IV）、引物（P1~P4）的结合位置、片段甲替换区如图所示，→表示引物 5'→3' 方向。回答下列问题。



(1) 限制酶切割的化学键是_____。为保证 N 基因能在菌株 B_2 中表达，在构建片段甲时，应将 M1 与 M2 片段分别插入质粒的 I 和 II、III 和 IV 酶切位点之间，原因是_____。

(2) CRISPR/Cas9 技术可以切割细菌 B_1 基因组中与向导 RNA 结合的 DNA。向导 RNA 与 B_1 基因组 DNA 互补配对可以形成的碱基对有 G-C 和_____。

(3) 用引物 P1 和 P2 进行 PCR 可验证片段甲插入了细菌 B_1 基因组，所用的模板是_____；若用该模板与引物 P3 和 P4 进行 PCR，实验结果是_____。

(4) 与秸秆焚烧相比，利用高效降解纤维素的细菌处理秸秆的优点是_____（答出 2 点即可）。

参考答案

一、选择题：本题共 13 小题，每小题 6 分，共 78 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 【答案】D
2. 【答案】A
3. 【答案】A
4. 【答案】B
5. 【答案】D
6. 【答案】C
7. 【答案】D
8. 【答案】B
9. 【答案】B
10. 【答案】C
11. 【答案】A
12. 【答案】C
13. 【答案】D

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 【答案】C
15. 【答案】C
16. 【答案】B
17. 【答案】A
18. 【答案】B
19. 【答案】BC
20. 【答案】BD
21. 【答案】AD

三、非选择题：共 174 分。

22. 【答案】(1) > (2) ①. $m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$ ②. 小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直

方向高度相同故下落时间相同，水平方向匀速运动直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

23. 【答案】(1) ①. CAB ②. 负极、正极 ③. $\times 100$ ④. 1.6

(2) ①. R_1 ②. a

(3) $\frac{UR_0}{U_1 - U}$

(4) 1.57

24. 【答案】(1) 1200N, 900N; (2) -4200J

25. 【答案】(1) 4m/s; $\frac{1}{3}$ s; (2) $\frac{5}{9}$ m

26. 【答案】(1) $\frac{\sqrt{2}mv_0}{Bq}$, $\frac{2\pi m}{Bq}$; (2) $E = \sqrt{2}Bv_0$; (3) $\frac{(2 - \sqrt{2})mv_0}{Bq}$

27. 【答案】(1) ①. 增大固液接触面积，加快酸浸速率，提高浸取效率 ②. Pb

(2) ①. 将溶液中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，以便在后续调 pH 时除去 Fe 元素 ②. $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液

③. Fe^{2+}

(3) ①. $3\text{Co}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 7\text{H}_2\text{O} = 3\text{Co}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{MnO}_2 \downarrow + 5\text{H}^+$ ②.

$3\text{Mn}^{2+} + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} = 5\text{MnO}_2 \downarrow + 4\text{H}^+$

(4) ①. ZnSO_4 、 K_2SO_4 ②. $10^{-16.7}$

28. 【答案】(1) 酸式滴定管

(2) ①. 铁架台 ②. 球形冷凝管

(3) 使固液充分接触，加快反应速率

(4) 水浴加热 (5) 活性炭

(6) ①. 防止产品结晶损失，提高产率 ②. 50%的乙醇溶液

(7) 重结晶

29. 【答案】(1) ①.

3d					4s	
↑↓	↑↓	↑↓	↑	↑	↑↓	↑↓

 ②. $\frac{\sqrt{2}}{4}a$

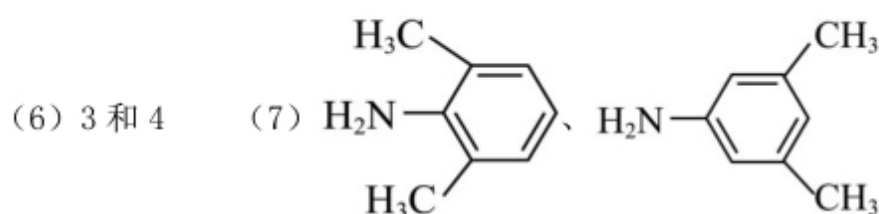
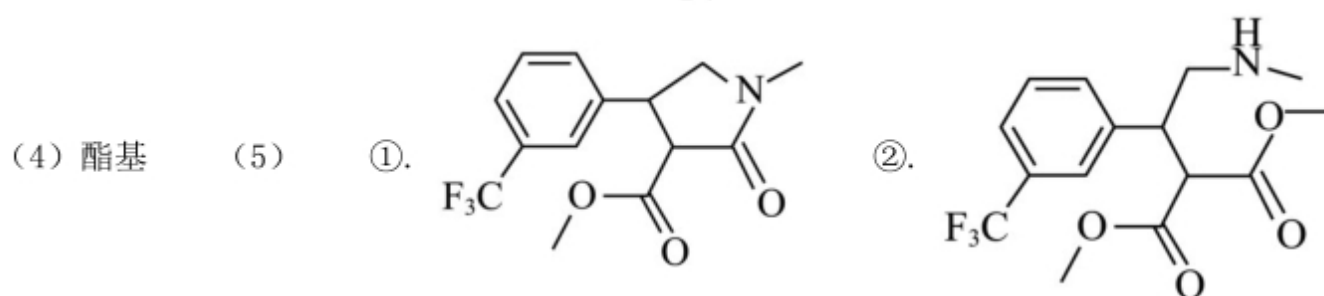
(2) ①. 8 ②. 分子晶体

(3) ①. 小于 ②. 降低温度、增大压强 ③. 97.3% ④. 9000

(4) $\frac{\ln 2}{k}$

30. 【答案】(1) ①. 取代反应 ②. 与生成的 HBr 反应, 促进反应正向进行

(2) 5 (3) D 分子中同时存在—OH 和 



31. 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫光 ②. 光合色素可分为叶绿素和类胡萝卜素, 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光, 类胡萝卜素主要吸收蓝紫光

(2) 大于 (3) ①. c ②. 延长光照时间 c、d 组 O_2 浓度不再增加, 说明 c 组的光照强度已达到了光饱和点, 光合速率达到最大值

(4) 升高

32. 【答案】(1) 由基因控制的细胞自动结束生命的过程

(2) 辅助性 T 细胞参与淋巴细胞的活化, 分泌的细胞因子可促进淋巴细胞增殖分化, 辅助性 T 细胞凋亡会影响淋巴细胞的活化与增殖

(3) 实验思路一: 利用抗 HIV 抗体, 与血液样品进行抗原抗体杂交实验; 预期结果: 若出现杂交带, 则证明血液样品中含有 HIV;

实验思路二: 使用 PCR (聚合酶链反应) 技术检测样品中的 HIV 核酸, 产物经电泳与标准 DNA 进行比对; 预期结果: PCR 产物经电泳后出现特定条带, 则证明血液样品中含有 HIV

(4) 在不使机体患病的条件下使机体产生免疫力; 产生的免疫力针对特定病原体; 产生的免疫力可保持一定时间

33. 【答案】(1) N 元素是植物生长的必须元素, 含量过多会使藻类等水生生物的生长过快, 导致水体富营养化, 从而引发水华等环境问题

(2) 通过根系吸收土壤中 碳酸盐, 在体内转变成有机碳; 通过食物链和食物网的形式, 将制造的有机碳传入其他生物

(3) 加快生态系统中的能量流动和物质循环; 帮助植物传粉和传播种子

(4) 生物多样性具有直接价值、间接价值和潜在价值。①直接价值是指对人类有食用、药用和工业原料等

实用意义的，以及旅游观赏、科学研究和文艺价值；②间接价值是调节生态系统的功能，增加生态系统的稳定性等；③潜在价值，现在未被利用的一些生物，在将来可能会有一些未知的价值。

34. 【答案】(1) ①. 黑刺：白刺=1:1 ②. 从亲本或 F_1 中选取表型相同的个体进行自交，若后代发生性状分离，则该个体性状为显性，不发生性状分离，则该性状为隐性

(2) F_2 中的表型及比例为黑刺雌性株：黑刺普通株：白刺雌性株：白刺普通株=9:3:3:1。

(3) 选择 F_2 中白刺雌性株分别与白刺普通株测交，若后代都为白刺雌性株，则该白刺雌性株为纯合体；若后代白刺雌性株：白刺普通株=1:1，则为白刺雌性株杂合体

35. 【答案】(1) ①. 磷酸二酯键 ②. 不破坏 N 基因，且能保证 N 基因正常表达

(2) C-G、A-T、U-A

(3) ①. N 基因的两条链 ②. 不能扩增出目的基因

(4) 不污染环境、增加土壤养分

高三质量检测（三）

理科综合能力测试

注意事项：

1 本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 300 分。考试用时 150 分钟。

可能用到的元素的相对原子质量数据：H 1 C 12 O 16 F 19 Na 23 Al 27

Cl 35.5 Ca 40 Fe 56

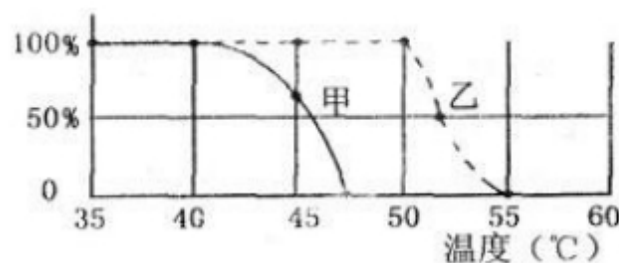
第 I 卷（选择题共 126 分）

一、选择题：本题共 13 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

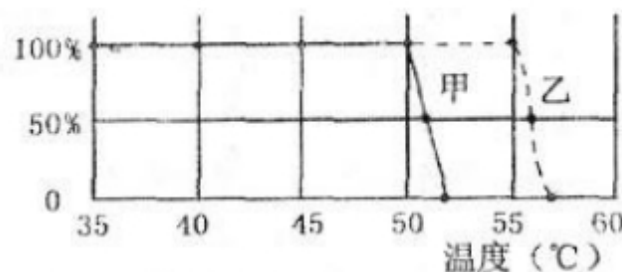
1. 人体内不同的体细胞()

- A. 都具有相同的形态和功能 B. 都含有相同的蛋白质
C. 都具有相同的遗传基因 D. 都含有相同种类和数量的细胞器

2. 有人测定甲、乙两种植物的叶片在不同温度条件下的光合速率和呼吸速率，并分别与 30°C 时测定的数据比较，结果如图所示。下列分析中，错误的是()



纵轴为： $\frac{\text{某温度下的光合速率}}{\text{30}^{\circ}\text{C 下的光合速率}} \times 100\%$

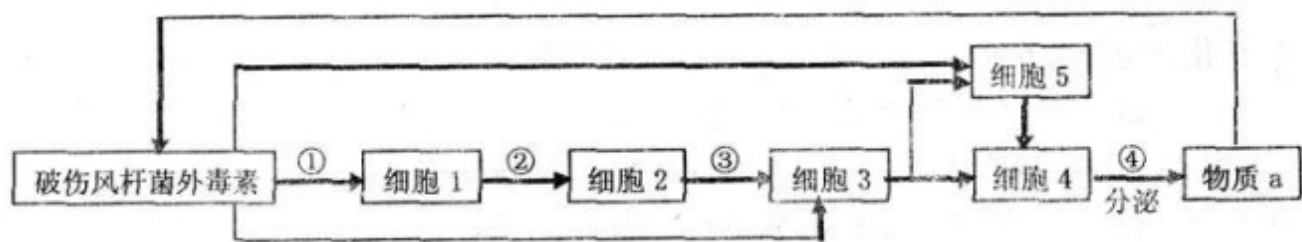


纵轴为： $\frac{\text{某温度下的呼吸速率}}{\text{30}^{\circ}\text{C 下的呼吸速率}} \times 100\%$

A. 温度超过

40°C ，甲的氧气的释放量下降

- B 温度为 55℃，乙不能积累有机物
- C. 乙比甲耐高温，因为乙的光合速率和呼吸速率均在较高温度下才开始下降
- D. 甲在 47℃ 的温度下光合速率为 0，表明甲死亡
3. 下图表示人体通过体液免疫消灭破伤风杆菌外毒素的过程。下列相关叙述错误的是()



A 细胞 2、细

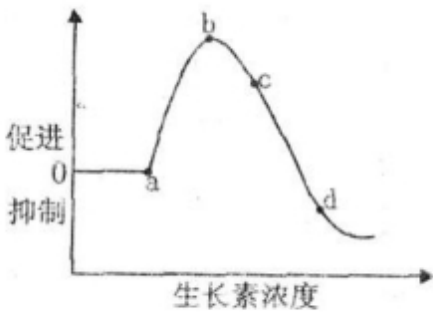
- 胞 3 均起源于造血干细胞 B. 仅细胞 4 中含有合成物质 a 的基因
- C. ②、③过程与细胞膜上蛋白质有关 D. 细胞 5 属于保留分裂能力的细胞
4. 某生物兴趣小组为了种子贮存的合适条件做了下列实验，结果如下表。分析下列说法正确的是()

实 验	操 作 方 法	贮存时间 (年)	发芽率 (%)
实验一	①500g 水稻种子充氮气密封保存	5	95
	②500g 水稻种子普通保存	1	85
实验二	①500g 含水 10% 的大豆种子于 30℃ 环境保存	1	12
	②500g 含水 10% 的大豆种子于 10℃ 环境保存	5	75
实验三	①500g 小麦种子用无水 CaCl_2 吸湿密封保存	10	80
	②500g 小麦种子普通保存	1	10

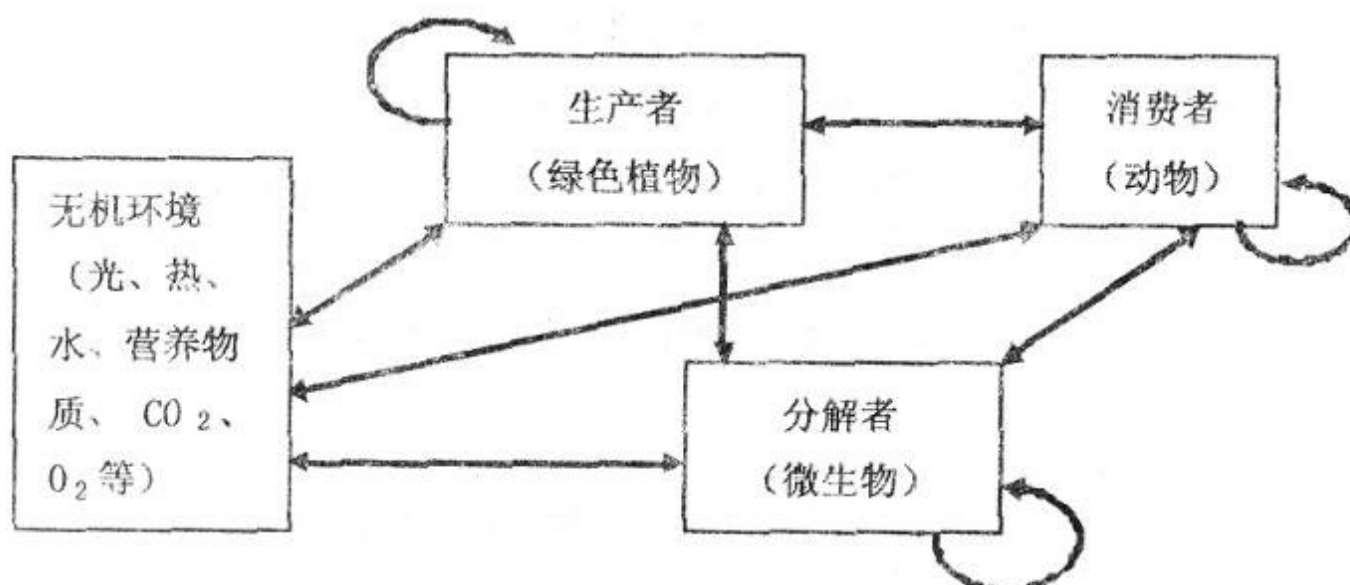
- A. 该实验的目的只是研究温度与水对种子贮存和发芽率的影响
- B. 实验一、三中设置的②的实验材料互换对实验结论不会产生影响
- C. 种子发芽率的高低与其贮存过程中发生的生理过程无关
- D. 由该实验可知，种子贮存应注意除湿、去氧，还要有适宜的温度条件
5. 右图示生长素浓度对芽生长发育的影响，下列叙述中正确的是()

- ①a 点的浓度促进芽生长
- ②b 点的浓度是促进芽生长的最适浓度
- ③c 点的浓度抑制芽生长
- ④d 点的浓度抑制芽生长

- A. ②④ B. ③④
- C. ①② D. ②③

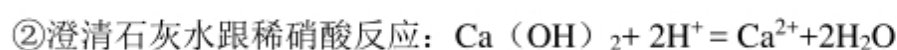


6. 下图为生态系统信息传递模式图，相关叙述不正确的是()

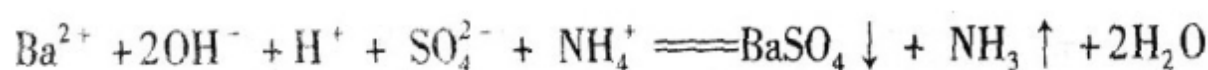


- A. 信息传递是双向的，能量流动和物质循环也是双向的
 B. 生态系统的功能主要是能量流动、物质循环和信息传递
 C. 物质循环是生态系统的基础，能量流动是生态系统的动力，信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态
 D. 生态系统各成分间都有各种形式的信息传递

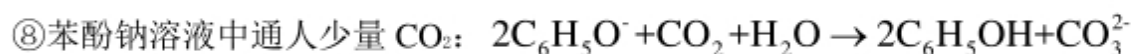
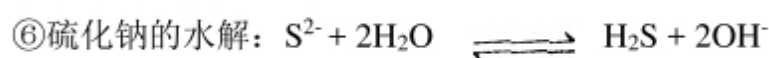
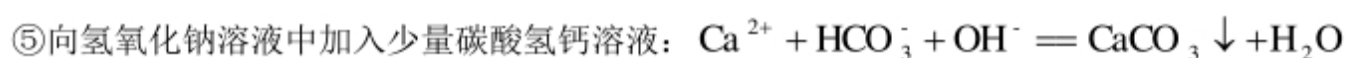
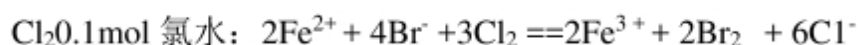
7. 下列反应的离子方程式正确的是



③ 向 $Ba(OH)_2$ 溶液中逐滴加入 NH_4HSO_4 溶液至刚好沉淀完全：

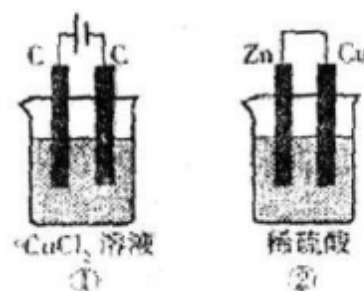


④ 0.1 mol $FeBr_2$ 中滴入含



- A. ③⑤ B. ①③ C. ③⑤⑥ D. ①②④⑥

8. 如右图所示的两个实验装置中，溶液的体积均为 200mL，开始时电解质溶液的浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，工作一段时间后，测得导线中均通过 0.02mol 电子，若不考虑溶液体积的变化，则下列叙述中不正确的是

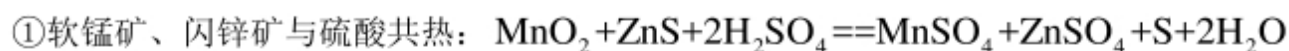


- A. 电极上产生气体的体积：①=②（相同条件）
 B. ①和②中溶液的 pH 都减小
 C. 电极上析出物质的质量：①>②
 D. 电极上发生氧化反应：①中阳极，②中负极

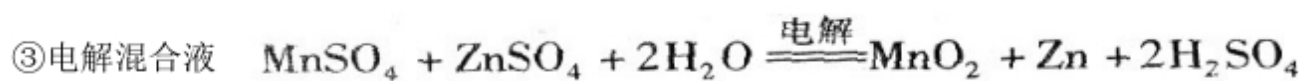
9. 下列说法正确的是

- A. 两难溶电解质作比较时, K_{SP} 小的, 溶解度一定小;
- B. K_{SP} 大小取决于难溶电解质的量, 所以离子浓度改变时, 沉淀平衡会发生移动
- C. 所谓沉淀完全就是用沉淀剂将溶液中某一离子除净;
- D. 温度一定时, 当溶液中 Ag^+ 和 Cl^- 浓度的乘积等于 K_{SP} 时, 此溶液为 $AgCl$ 的饱和溶液

10. MnO_2 和 Zn 是制造干电池的重要原料, 工业上用软锰矿和闪锌矿联合生产 MnO_2 和 Zn 的基本步骤为:



②除去反应混合物中的不溶物



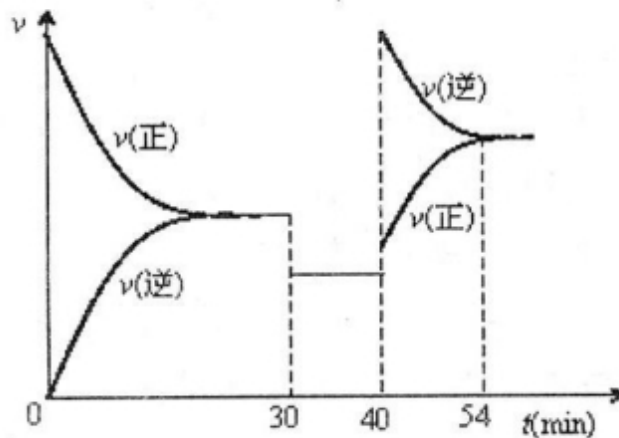
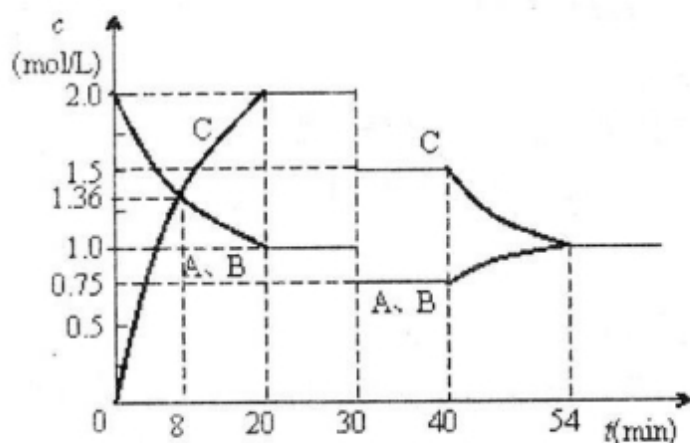
下列说法不正

确的是

- A. 步骤①中 MnO_2 和 $ZnSO_4$ 都是氧化剂
- B. 步骤①每析出 12.8 g S 沉淀共转移 0.8mol 电子
- C. 电解时 MnO_2 在阳极处产生
- D. 硫酸在生产中可循环使用

11. 某密闭容器中充入等物质的量的气体 A 和 B, 一定温度下发生反应是:

$A(g) + xB(g) \rightleftharpoons 2C(g)$, 达到平衡后, 只改变反应的一个条件, 测得容器中物质的浓度、反应速率随时间变化的如下图所示。下列说法中正确是



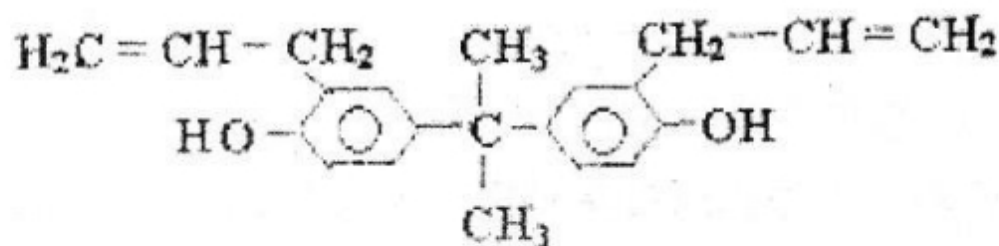
- A. 8min 前正反应速率大于逆反应速率
- B. 20min 时 A 的反应速率为 $0.05 \text{ mol} / (\text{L} \cdot \text{min})$
- C. 反应方程式中的 $x=1$, 正反应为吸热反应
- D. 30min 时降低温度, 40min 时升高温度

12. 某种只含铁和氧两元素的样品 A, 在高温时与足量的 CO 充分反应, 生成的气体被足量澄清石灰水吸收, 得沉淀的质量是原样品 A 质量的 $50/29$ 倍, 由此得出的结论, 其中正确的是

- ①A 可能不含 Fe_3O_4 ; ②A 一定不含 FeO
- ③A 一定是由一种或二种物质组成 ④A 可能是一种、二种或三种物质混合物

- A. ①③ B. ①④ C. ①② D. ②③

13. 据《华盛顿邮报》报道，美国食品与药物管理局 2009 年 10 月公布了一份草拟的评估报告，指出塑料奶瓶和婴儿奶粉罐普遍存在的化学物质双酚 A(如下图)，并不会对婴儿或成人的健康构成威胁。关于双酚 A 的下列说法正确的是

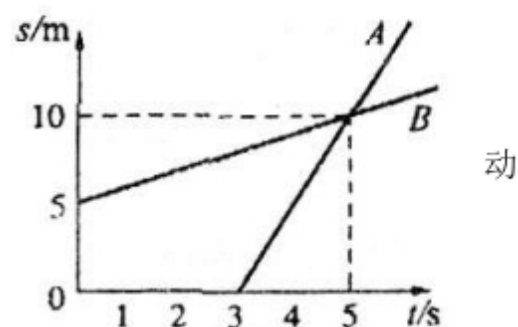


- A. 该化合物属于芳香烃
- B. 该化合物与三氯化铁溶液反应显紫色
- C. 双酚 A 不能使溴水褪色，但能使酸性的高锰酸钾溶液褪色
- D. 1mol 双酚 A 最多可与 4mol Br₂ 发生加成反应

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14. 物体 A、B 的 s—t 图像如图所示，由图可知

- A. 从第 3s 起，两物体运动方向相同，且 $V_A > V_B$
- B. 两物体由同一位置开始运动，但物体 A 比 B 迟 3s 才开始运动
- C. 在 5s 内物体的位移相同，5s 末 A、B 相遇
- D. 5s 内 A、B 的平均速度不等

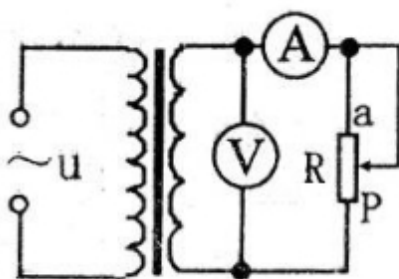


15. 在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中，需要精确的重力加速度 g 值， g 值可由实验精确测定。近年来测 g 值的一种方法叫“对称自由下落法”，它是将测 g 归于测长度和时间，以稳定的氦氖激光的波长为长度标准，用光学干涉的方法测距离，以铷原子钟或其他手段测时间，能将 g 值测得很准，具体做法是：将真空长直管沿竖直方向放置，自其中 O 点竖直向上抛出小球，小球又落至原处 O 点的时间为 T_2 ，在小球运动过程中经过比 O 点高 H 的 P 点，小球离开 P 点至又回到 P 点所用的时间为 T_1 ，测得 T_1 、 T_2 和 H ，可求得 g 等于

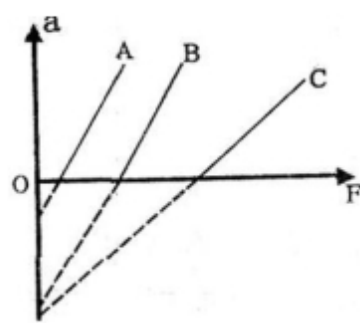
- A. $\frac{8H}{T_2^2 - T_1^2}$
- B. $\frac{4H}{T_2^2 - T_1^2}$
- C. $\frac{8H}{\sqrt{T_2^2 - T_1^2}}$
- D. $\frac{H}{4\sqrt{T_2^2 - T_1^2}}$

16. 如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为 11: 2，原线圈两端的输入电压 $u = 220\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V)，电表均为理想电表，滑动变阻器 R 接入电路部分的阻值为 10Ω ，下列叙述中正确的是

- A. 该交流电的频率为 50Hz
- B. 电压表的读数为 $40\sqrt{2}$ V
- C. 电流表的读数为 4A
- D. 若滑动变阻器的滑动触头 P 向 a 端移动，电流表的读数变大



17. 物体 A、B、C 均在同一水平面上，其质量分别为 m_A 、 m_B 、 m_C ，三物体的加速度 a 与水平拉力 F 的关系图像如图所

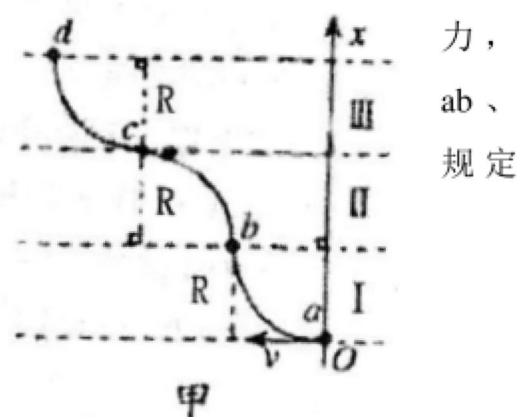
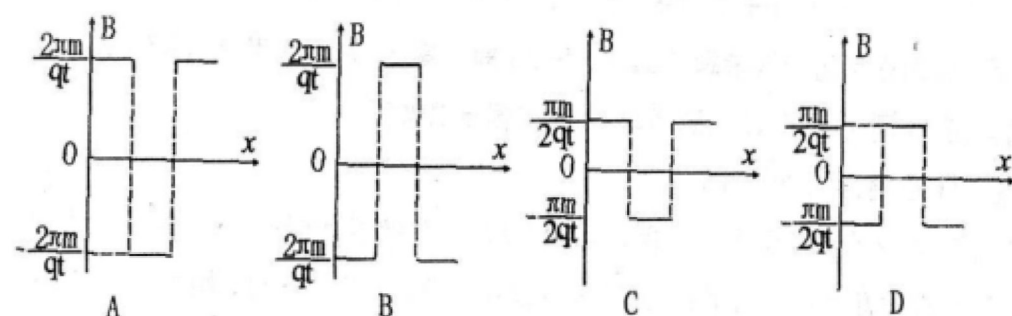


示，图中 A、B 两直线平行，则

下列由图线判断所得的关系式中正确的是

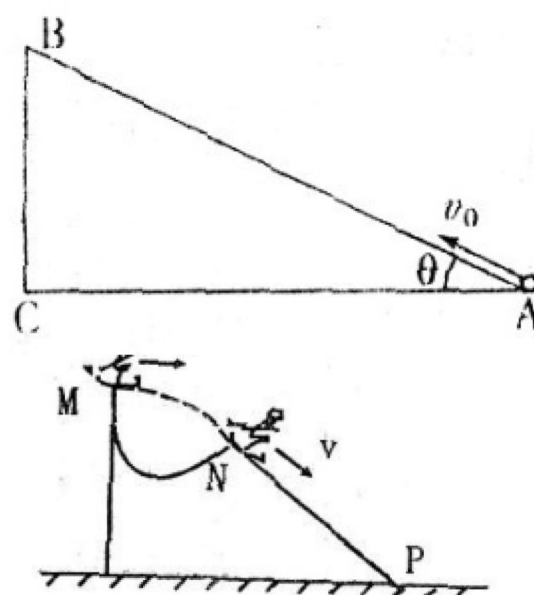
- A. $\mu_A = \mu_B = \mu_c$
- B. $m_A < m_B < m_c$
- C. $m_A > m_B > m_c$
- D. $\mu_A < \mu_B > \mu_c$

18. 如图甲所示，一个质量为 M 、电荷量为 $+q$ 的带电粒子，不计重力在 a 点以某一初速度水平向基射入磁场区域 I，沿曲线 $abcd$ 运动， bc 、 cd 都是半径为 R 的圆弧。粒子在每段圆弧上运动的时间都为 t 。由纸面垂直向外的磁感应强度为正，则磁场区域 I、II、III 三部分的磁感应强度 B 随 x 变化的关系可能是乙图中的

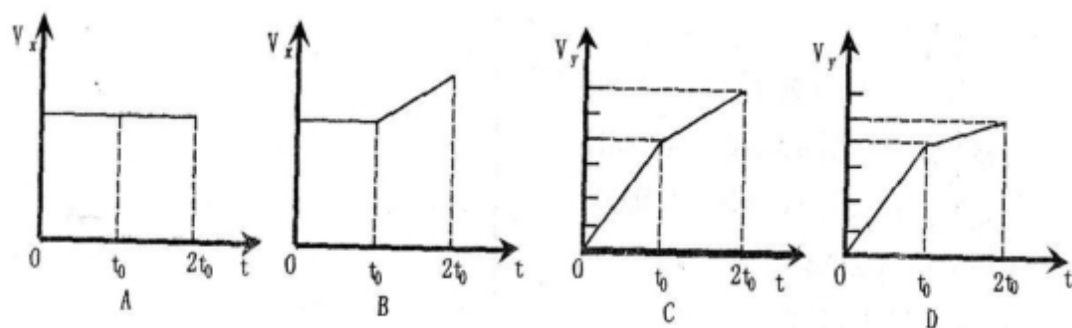


19. 如图所示，倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的光滑绝缘斜面处于电场中，斜面 AB 长为 L ，一带电量为 $+q$ 、质量为 m 的小球，以初速度 V_0 由斜面底端的 A 点开始沿斜面上滑，到达斜面顶端的速度仍为 V_0 ，则

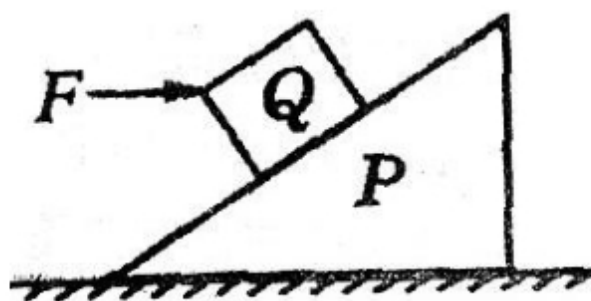
- A. 小球在 B 点的电势能一定大于小球在 A 点的电势能
- B. A 、 B 两点的电势差一定为 $mgL/2q$
- C. 若电场是匀强电场，则该电场场强的最大值一定是 mg/q
- D. 若该电场是由 AC 边中垂线上某点的点电荷 Q 产生的，则 Q 一定是正电荷



20. 滑雪者从山上 M 处以水平速度飞出，经 t_0 时间落在山坡上 N 处时速度方向刚好沿斜坡向下，接着从 N 沿直线自由滑下，又经 t_0 时间到达坡上的 P 处，斜坡 NP 与水平面夹角为 30° ，不计摩擦阻力和空气阻力，则从 M 到 P 的过程中水平、竖直两方向的分速度 V_x 、 V_y 随时间变化的图象是



21. 如图所示, 斜面体 P 放在水平面上, 物体 Q 放在斜面上. Q 受一水平作用力 F , Q 和 P 都静止. 这时 P 对 Q 的静摩擦力和水平面对 P 的静摩擦力分别为 f_1 、 f_2 . 现使力 F 变大, 系统仍静止, 则
- A. f_1 、 f_2 都变大 B. f_1 变大, f_2 不一定变大
C. f_2 变大, f_1 不一定变大 D. f_1 、 f_2 都不一定变大

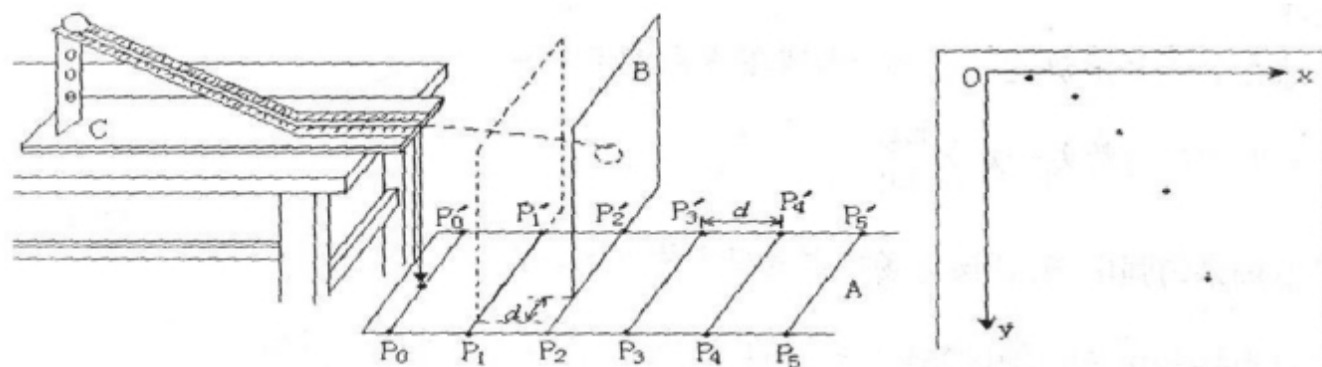


第 II 卷 (非选择题共 174 分)

三、非选择题: 包括必考题和选考题两部分. 第 22 题~第 32 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 33 题~第 40 题为选考题, 考生根据要求作答.

(一)必考题(11 小题, 共 129 分)

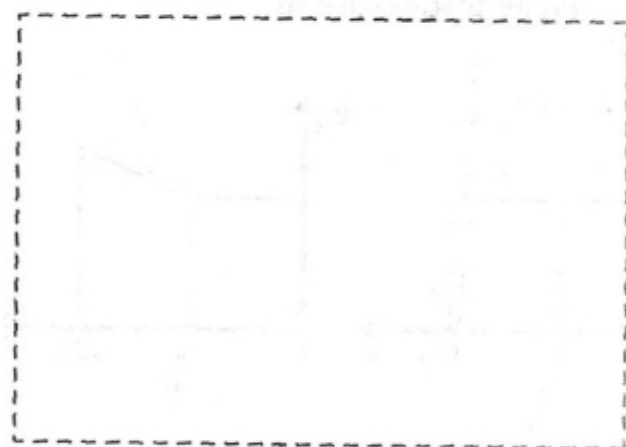
22. (5 分)某同学设计了一个研究平抛运动的实验. 实验装置如图所示, A 是一块平面木板, 在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽(左图中 $P_0P'_0$ 、 $P_1P'_1$ ……), 槽间距离均为 d . 把覆盖复写纸的白纸铺贴在硬板 B 上. 实验时依次将 B 板插入 A 板的各插槽中, 每次让小球从斜轨的同一位置由静止释放. 每打完一点后, 把 B 板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离 d . 实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点, 如图所示.



- (1)实验时每次让小球从同一位置由静止释放, 是为了_____
- (2)每次将 B 板向内侧平移距离 d , 是为了_____
- (3)从得到小球在白纸上打下的若干痕迹点开始, 简述测量小球平抛初速度的主要步骤(包括需测量的物理量及初速度的表达式)。

23. (10 分)现提供以下器材:

- ①电压表 V_1 (量程 6V, 内阻约为 $30k\Omega$)
- ②电压表 V_2 (量程 3V, 内阻约为 $3k\Omega$)
- ③电池 E(电动势 6V, 内阻不计)
- ④定值电阻 $R_1=3k\Omega$
- ⑤滑动变阻器 R_2 (最大阻值为 20Ω)
- ⑥电键 S 一个, 导线若干



(1)在所给的两只电压表中, 能较准确地测出电压表_____内阻(选填“ V_1 ”或“ V_2 ”);

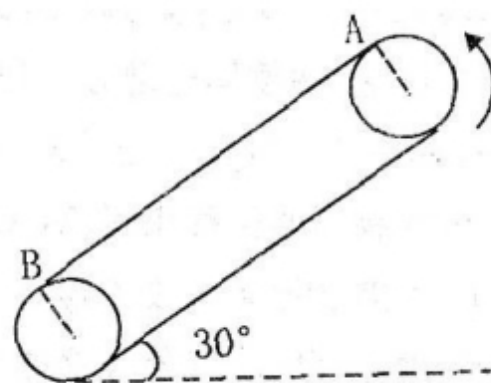
(2)根据你的选择, 请在方框中画出实验电路原理图(标注所用器材符号);

(3)实验中, 要读出的物理量有_____ (写出物理量名称并用相应字母表示);

(4)请用已知量和测量量对应字母表示被测电压表内阻的表达式 $R_V = \underline{\hspace{2cm}}$

24. (14 分)如图所示, 皮带传动装置与水平面夹角为 30° ,

轮半径 $R=1/2\pi\text{m}$, 两轮轴心相距 $L=3.75\text{m}$, A、B 分别是传送带与两轮的切点, 轮缘与传送带之间不打滑。一个质量为 0.1kg 的小物块与传送带间的动摩擦因数为 $\mu = \sqrt{3}/6$, g 取 10m/s^2 。



当传送带沿逆时针方向以 $v_1=3\text{m/s}$ 的速度匀速运动时, 将小无初速地放在 A 点后, 它运动至 B 点需多长时间?

物 块

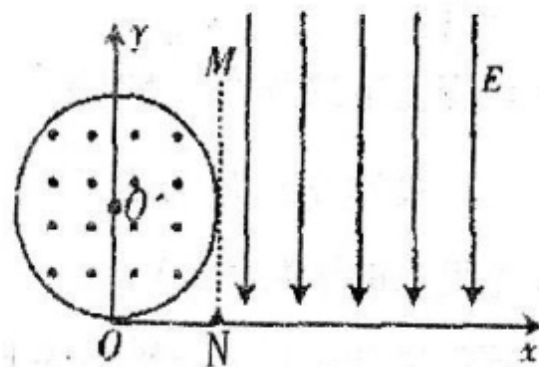
25. (18 分)如图所示, 直空中有以 O' 为圆心, r 为半径的圆柱形匀强磁场区域, 圆的最低端与 x 轴相切于直角坐标原点 O , 圆的右端与平行于 y 轴的虚线 MN 相切, 磁感应强度为 B , 方向垂直纸面向外; 在虚线 MN 右侧 x 轴上方足够大的范

围内有方向竖直向下、场强大小为 E 的匀强电场。

现从坐标原点 O 向纸面不同方向发射速率相同的质子, 质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为 r , 已知质子的电荷量为 e , 质量为 m , 不计质子的重力、质子对电磁场的影响及质子间的相互作用力。求:

(1)质子进入磁场时的速度大小;

(2)沿 y 轴正方向射入磁场的质子到达 x 轴所需的时间



26. I (10 分)有 A、B、C、D、E 五种短周期元素，它们的原子序数依次增大，A 元素的原子是半径最小的原子。B 元素的最高价氧化物的水化物与其氢化物反应生成一种盐 X，D 与 A 同族，且与 E 同周期，E 元素的最外层电子数是次外层电子数的 $\frac{3}{4}$ 倍。A、B、D、E 这四种元素，每一种都能与 C 元素形成原子个数比不相同的多种化合物。回答下列问题：

(1)写出相应元素符合，A_____ B_____ C_____ E_____

(2)由 A、C、D、E 四种元素所组成的一种中学常见的化合物，它既能与盐酸反应，又能与 NaOH 溶液反应，在这种化合物的水溶液中，滴入紫色石蕊试液出现红色，则溶液中离子浓度由大到小的排列顺序为：_____。

(3)将铝片和镁片插入由 A、C、D 三种元素组成物质的稀溶液中构成原电池，则负极的电极反应式为_____。

II (5 分)已知 X 是一种盐，H 是常见金属单质，F、I 是常见非金属单质，E、G 都是工业上重要的碱性物质，它们有右图所示的关系。

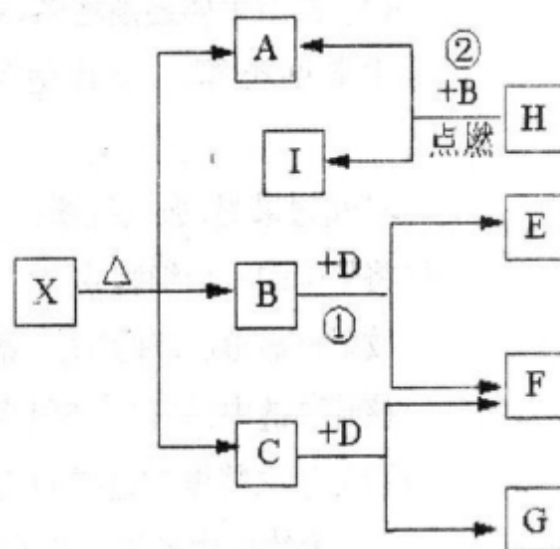
试回答下列问题

(1)G 的化学式为：_____

(2)写出下列反应的化学方程式

①_____

②_____



27. (14 分)

A 晶体是一种矾，溶于水可电离出三种离子。用 A 进行如下实验：

①准确称量 3.92g 晶体溶于适量的稀硫酸，配成 100mL 浅绿色溶液 X

②取少量 X 于试管中滴加 KSCN 溶液，无现象，再滴加氯水，溶液呈红色

③取 20.00mLX 于锥形瓶中，用 0.02mol / LKMnO₄ 溶液滴定(酸性 KMnO₄ 被还原成 Mn²⁺，Mn²⁺在溶液中几乎呈无色)，当到达终点时，用去 KMnO₄ 溶液 20.00mL，

④取 20.00mLX 于试管中加入浓 NaOH 溶液加热，生成的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝且恰好能被 40.00mL0.10mol / L HCl 溶液完全吸收

⑤另取 20.00mLX 向其中加入足量的 BaCl₂ 溶液，将沉淀过滤、洗涤，反复烘干并称量得 1.00g。

试回答下列问题：

(1)本实验的目的是_____

(2)把 A 溶于稀硫酸而不直接溶于水的原因是_____

(3)第③步操作中，对滴定管的使用主要有以下几步：a 用蒸馏水洗涤；b 必要操作；c 装入标准液；d 赶走尖嘴部分的气泡；e 调节液面在“0 或 0 刻度”以下。上述 b 步骤的必要操作是_____；若无此

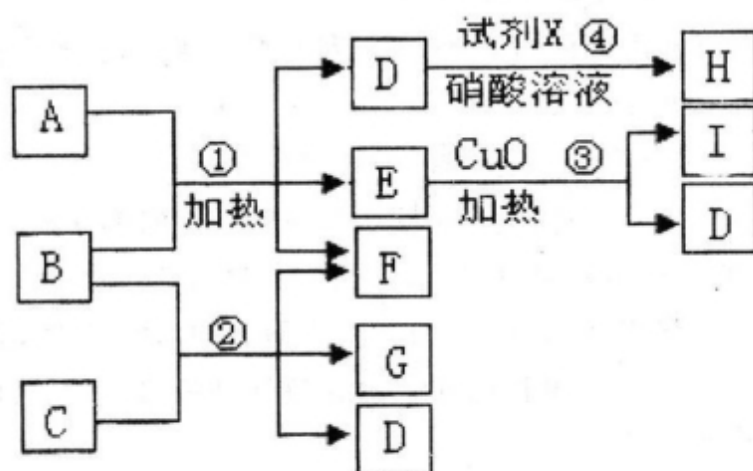
步骤则会使该离子在 A 晶体中的含量_____ (填“偏高”、“偏低”或“不变”)。

(4)第⑤步中证明沉淀洗净的操作是_____

(5)此实验中有一步设计错误，它是第_____步(填编号)，正确地设计应为_____

(6)如果通过实验测得 3.92g 晶体中含有的阴离子全部形成钡盐沉淀的质量为 4.66g，则 A 的化学式为_____

28. (14 分)现有五种 1~20 号元素组成 A~I 纯净物(试剂 X 除外)，转化关系如下



相关信息有：

①反应④产生白色沉淀，且 $M(H): 143.5 \text{ g/mol}$ ；

②常温下，A、I 都是气态单质，且 A 和 I 的一种同素异形体都能使湿润的有色布条褪色且都能用于饮用水消毒。

③1mol B 含 28mol e^- ，反应③属于分解反应。

④C 是由第三周期的两种元素组成原子个数比为 1:3 型化合物。

(1)B 的电子式为_____。试剂 X 的名称为_____。反应②离子方程式：_____。

(2)写出反应③的化学方程式：_____；上述所有物质形成的晶体类型有(选填：分子晶体、离子晶体、原子晶体)

(3)C 溶液中阴离子浓度与阳离子浓度之比 3(填：大于、小于或等于)；简述实验室用 C 晶体配制 3mol/L 的 C 溶液的操作方法是_____。

(4)写出 G 与 C 溶液混合的离子方程式：_____。

29. (9 分)下列示意图分别表示二倍体雌性动物($2n=4$)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内的染色体、染色单体和 DNA 含量的关系，以及细胞分裂图像。请分析并回答：

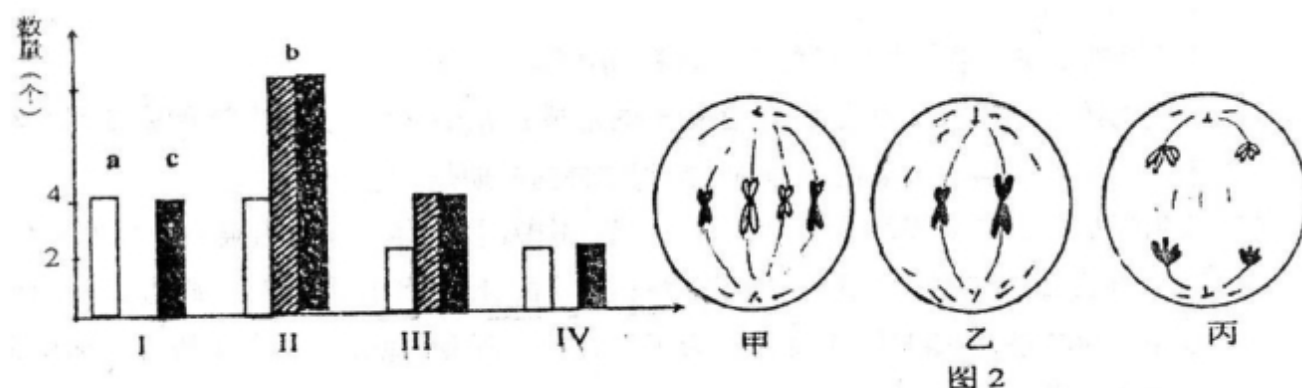


图 1 细胞分裂过程中染色体、染色单体和 DNA 含量的关系

- (1)图 I 柱形图中 a、b、c 表示染色体的是_____。
- (2)图 I 中 III 的数量关系对应于图 2 中的_____。
- (3)图 I 中的数量关系由 I 变化为 II 的过程，细胞核内发生的分子水平的变化是_____
- 由 II 变化为 III，相当于图 2 中的_____ → _____过程。
- (4)符合图 I 中的 IV 所示数量关系的某细胞名称是_____。图 I 中_____ (填编号)时期所对应的细胞内不存在同源染色体?

30. (5 分)用生长良好的菠菜做实验材料，请就相关实验回答问题：

(1)在提取菠菜叶片中的色素过程中，为了防止研磨时叶绿素遭到破坏，应向研钵中加入少许的_____。如果收集到的滤液颜色过浅，其原因可能是_____ (从以下供选答案中选择)。

- ①未加入石英砂、研磨不充分 ②一次加入大量的无水酒精
- ③适量无水酒精分次加入 ④使用放置数天的菠菜叶

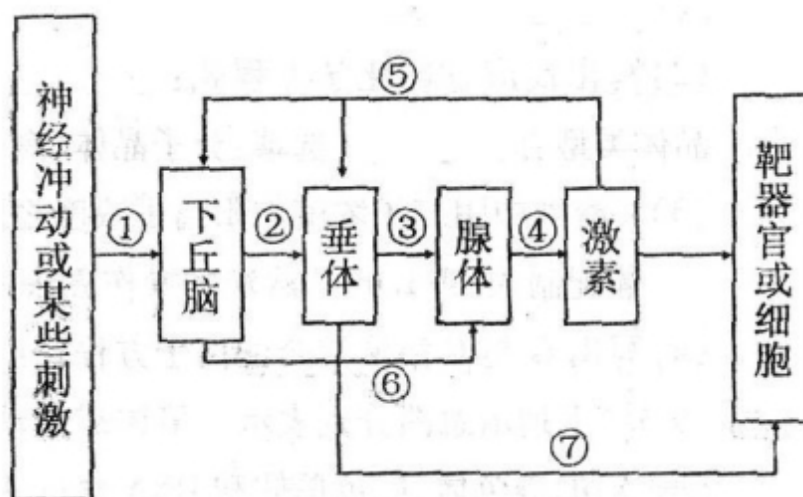
(2)如欲观察线粒体，可以用菠菜叶表皮细胞作为实验材料，但需要用_____染液染色制片后观察。

(3)如欲观察有丝分裂过程，可选择菠菜的_____作为实验材料，如欲观察减数分裂可选择_____部位进行观察。

31(11 分)下图示哺乳动物(或人体)神经和激素分泌的调节过程，请据图回答下列问题：

(1)下丘脑参与内环境水分平衡调节的途径是(用数字和箭头表示)_____此时的靶细胞是_____。

(2)当某人受到寒冷刺激或过度紧张时，下丘脑参与调节的途径是(用数字和箭头表示)_____，此时腺体分泌的激素是_____，主要作用是_____。该种激素在体内的含量升高后，又会通过_____ (用数字表示)途径发挥作用，这种调节机制称为_____。



32. (14 分)果蝇是研究遗传学问题的良好材料，请回答：

(1)果蝇的体细胞中有 4 对染色体，在精子的形成过程中，会出现两次染色体排列在细胞中央的情形。第一次染色体排列在细胞中央的时期是_____。

(2)摩尔根从野生型果蝇培养瓶中发现了一只白眼雄性个体。他将白眼 ♂ 与红眼 ♀

杂交， F_1 全部表现为红眼。再让 F_1 红眼果蝇相互交配， F_2 性别比为 1:1，红眼占 3/4，但所有雌性全为红眼，白眼只限于雄性。为了解释这一现象，他提出了有关假设。你认识最合理的假设是_____。

(3)假定残翅(v)基因频率为 10^{-5} ，由于在正常环境条件下，残翅果蝇难以生存，结果长翅(V)类型个体逐渐增多，V 基因频率也随之升高，经过许多代后，长翅类型成为该种群中常见类型。与其他突变类型相比，残

翅个体数要少得多，这一现象说明_____。

如果在某果蝇种群中，每 2500 只果蝇中才有一只残翅果蝇，那么残翅(v)的基因频率为_____。

(4)将果蝇的一个细胞放入含 ^{15}N 的脱氧核苷酸培养液中，待细胞分裂两个细胞周期后取出，放射自显影后，观察某一条染色体的两条姐妹染色单体，发现一条染色单体的两条脱氧核苷酸链中，只有一条链含有放射性，则另一条染色单体有_____条链含有放射性。

(5)遗传学家曾做过这样的实验：长翅果蝇幼虫正常的培养温度为 25°C ，如果将孵化后 4—7 天的长翅果蝇幼虫在 35°C — 37°C 处理 6—24h，可得到某些残翅果蝇，这些残翅果蝇在正常环境温度下产生的后代仍然是长翅果蝇。针对上述实验现象，结合酶与基因的关系及酶的特性，你作出的合理解释是_____。

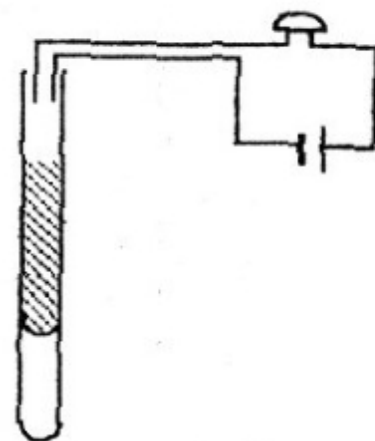
(二)选考题：共 45 分，请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题做答。如果多做，则每学科按所做的第一题计分。

33. [物理—选修 3—3](15 分)

(I)(5 分)下列叙述中，正确的是_____

- A. 物体的温度越高，分子热运动就越剧烈，每个分子动能也越大
- B. 布朗运动就是液体分子的热运动
- C. 一定质量的理想气体从外界吸收热量，其内能可能不变
- D. 根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体，但不可能从低温物体传到高温物体

(2)(10 分)如图所示为一简易火灾报警装置，其原理是：竖直放置的试管中装有水银，当温度升高时，水银柱上升，使电路导通，蜂鸣器发出报警的响声。 27°C 时，空气柱长度 L_1 为 20cm，水银上表面与导线下端的距离 L_2 为 10cm，管内水银柱的高度 h 为 8cm，大气压强为 75cm 水银柱高。



cm 高的水

(1)当温度达到多少 $^{\circ}\text{C}$ 时，报警器会报警？

(2)如果要使该装置在 87°C 时报警，则应该再往玻璃管内注入多少银柱？

(3)如果大气压增大，则该报警器的报警温度会受到怎样的影响？

34. [物理—选修 3—4](15 分)

(1)(5 分)弹簧振子以 O 点为平衡位置做简谐运动，从 O 点开始计时，振子第一次到达 M 点用了 0.3s，又经过 0.2s 第二次通过 M 点，则振子第三次通过 M 点还要经过的时间可能是_____

A、 $1/3\text{ s}$ B、 $8/15\text{ s}$ C、 1.4 s D、 1.6 s

(2)(10 分)有人利用安装在气球载人舱内的单摆来确定气球的高度。已知该单摆在海平面处的周期是 T_0 。当气球停在某一高度时，测得单摆周期为 T 。求该气球此时离海平面的高度 h 。(把地球看成质量均匀分布的半径为 R 的球体)

35. [物理一选修 3—5](15 分)

(1)在汤姆孙发现电子后，对于原子中正负电荷的分布问题，科学家们提出了许多模型，最后他们认定：占原子质量绝大部分的正电荷集中在很小的空间范围内，电子绕正电荷旋转。此模型称原子的有核模型。最先提出原子有核模型的科学家是_____。

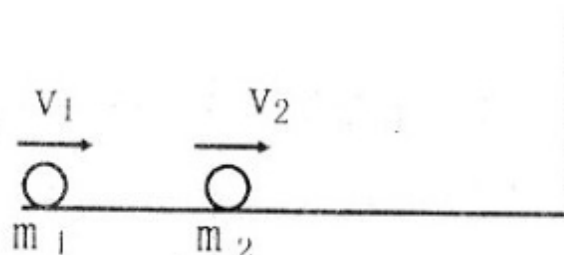
他所根据的实验是_____。

(2)写出下列两个核反应的反应方程

$^{27}_{13}\text{Al}$ (铝核)俘获一个 α 粒子后放出一个中子_____

α 粒子轰击 $^{14}_7\text{N}$ (氮核)放出一个质子_____

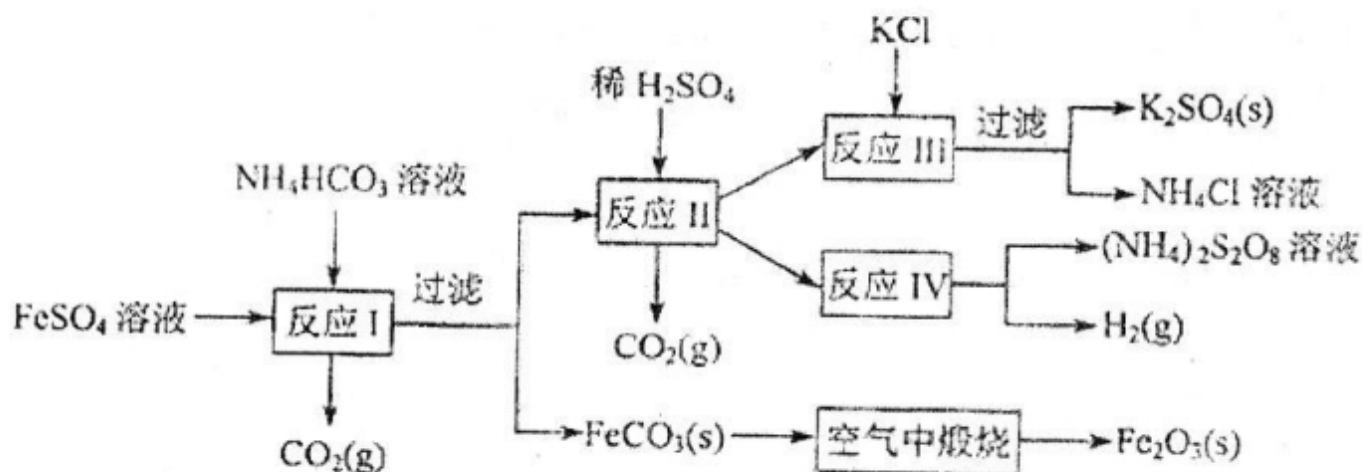
(3)质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球在光滑的水平面上分别以速度 v_1 、 v_2 同向运动并发生对心碰撞，碰后 m_2 被右侧的墙原速弹回，又与 m_1 相碰，碰后两球都静止。求：第一次碰后 m_1 球的速度。



36. [化学一选修化学与技术 j](15 分)以氯化钾和钛白

厂的副产

品硫酸亚铁为原料生产硫酸钾、过二硫酸钠和氧化铁红颜料，原料的综合利用率较高。其主要流程如下：



(1)反应 I 前需在 FeSO_4 溶液中加入_____ (填字母), 以除去溶液中的 Fe^{3+} 。

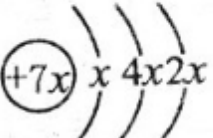
A. 锌粉 B. 铁屑 C. KI 溶液 D. H_2

(2)反应 I 需控制反应温度低于 35°C , 其目的是_____。

(3)工业生产上常在反应 III 的过程中加入一定量的醇类溶剂, 其目的是_____。

(4)反应 IV 常被用于电解生产 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ (二硫酸铵)。电解时均用惰性电极, 阳极发生地电极反应可表示为_____

37. [化学一选修物质结构与性质](15 分)A、B、C、D 是四种短周期元素, E 是过渡元素。A、

B、C 周期, C、D 同主族的原子结构示意图 为:  B 是同周期第一电离能最

小的元素, C 的最外层有三个成单电子, E 的外围电子排布式为 $3d^64s^2$ 。回答下列问题:

(1)写出下列元素的符号: A_____ B_____ C_____ D_____

(2)用化学式表示上述五种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是 _____,

碱性最强的是_____

(3)用元素符号表示 D 所在周期(除稀有气体元素外)第一电离能最大的元素是_____

电负性最大的元素是_____。

(4)D 的氢化物比 C 的氢化物的沸点_____ (填“高”或“低”), 原因_____

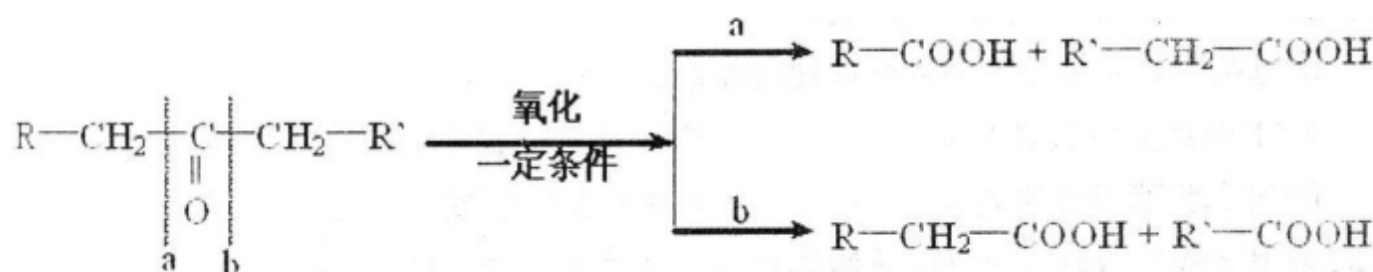
(5)E 元素原子的核电荷数是_____, E 元素在周期表的第_____周期第_____族, 已知元素周期表可按电子排布分为 s 区、p 区等, 则 E 元素在_____区。

(6)A、B、C 最高价氧化物的晶体类型是分别是_____晶体、_____晶体、_____晶体。

(7)画出 D 的核外电子排布图_____, 这样排布遵循了_____原理和规则。

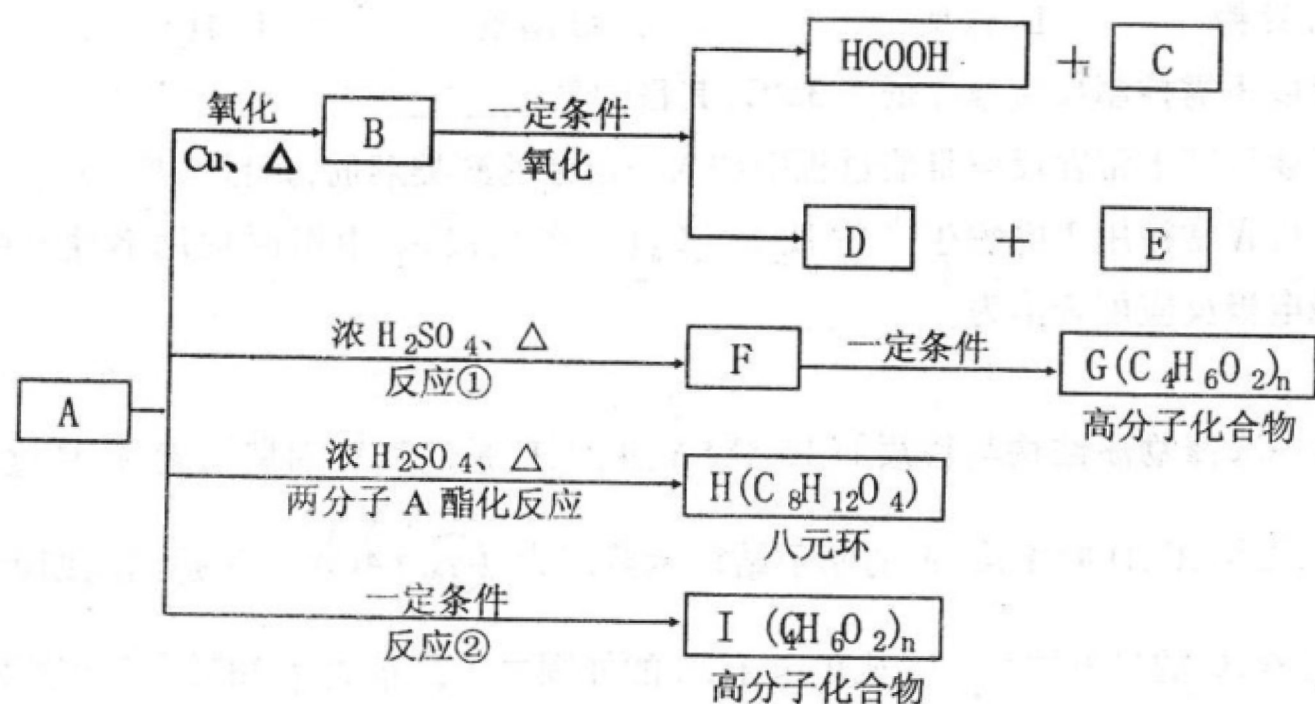
(8)用电子式表示 B 的硫化物的形成过程: _____

38. [化学一选修有机化学基础](15 分)已知:





现将 A 进行如下图所示反应，已知：D 的相对分子质量比 E 小，B 不能发生银镜反应，F 使溴水褪色，且其中含甲基。



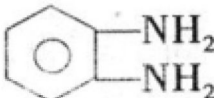
试回答下列问题：

(1) 写出下列物质的结构简式：A _____
C _____
D _____。

(2) 反应①和②的反应类型：反应① _____ 反应② _____。

① _____ 反应② _____。

(3) 写出下列变化的化学方程式：

① E 与邻苯二胺 () 缩聚生成一种合成纤维：

_____。

② $\text{F} \rightarrow \text{G}$ _____。

③ $\text{A} \rightarrow \text{H}$ _____。 39. [生物—选修 1 生物技术实践](15 分)

从自然界获得纯种的酿酒酵母，基本程序是：配制培养基—接种—培养—观察记录—纯化培养，请回答下列有关的问题：

(1) 酵母菌的培养最好使用下列哪种培养基？_____

- A. 牛肉膏蛋白胨培养基 B. 麦芽汁琼脂培养基
C. 蛋白胨酵母膏培养基 D. MS 培养基

(2) 采用平板划线法接种时，开始接种时要灼烧接种环，目的是_____。

要把接种后的培养基和一个未接种的培养基同时放入恒温箱培养，设置“未接种的培养基”做对照的目的是_____。

(3) 将得到的纯种酿酒酵母接种到葡萄汁中，经过发酵可以得到_____。

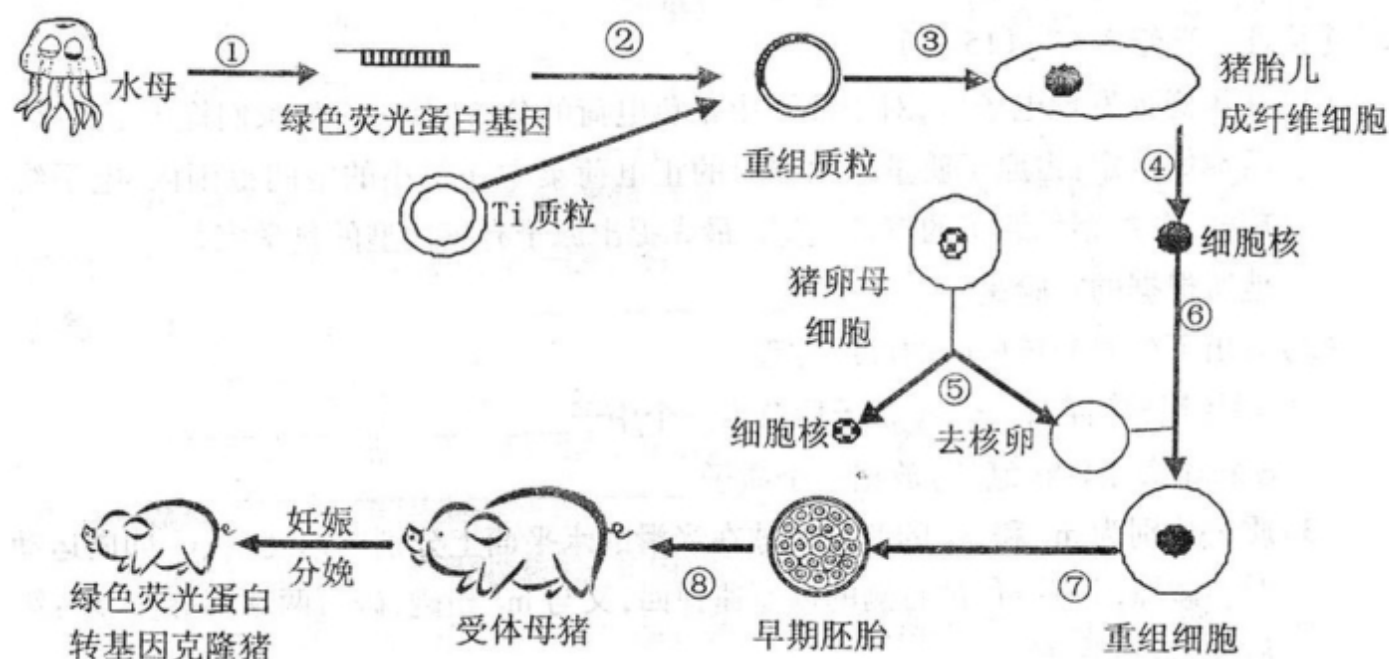
(4) 将酵母菌破碎并提取得到酵母菌的蛋白质，利用聚丙烯酰胺凝胶电泳技术将得到的蛋白质进行分离，在电

泳过程中，影响蛋白质迁移速度的因素包括蛋白质分子的_____、
_____以及分子的形状等。

(5)把从酵母细胞中提取的淀粉酶固定在尼龙布上制成固定化酶，采用的方法是_____，
与传统酶应用技术相比，此技术最显著的优点是_____。

40. [生物一选修3 现代生物科技专题](15 分)

我国首例绿色荧光蛋白转基因克隆猪在东北农业大学的种猪场自然分娩产出，这标志着我国在转基因克隆猪技术领域已达到世界领先水平。下图为我国首例绿色荧光蛋白转基因克隆猪的培育过程示意图，请据图回答：



(1)过程①和②必需用到的酶分别是_____。

(2)过程③将重组质粒导入猪胎儿成纤维细胞时，采用最多也最有效的方法是_____。

然后还要通过_____技术来检测绿色荧光蛋白基因是否已重组到猪胎儿成纤维细胞的染色体 DNA 上。如果导入到植物细胞通常采用的方法则是_____。

(3)为了获得更多的猪卵母细胞，可通过对母猪注射_____，做超数排卵处理，并将所采集到的卵母细胞在体外培养到_____期即可通过显微操作将其细胞核去除。

(4)在培养得到的最组细胞时，一般需要提供_____

_____条件。(至少说出 3 点)

理科综合能力测试参考答案及评分标准
生物

选择题:

1-6CDBDAA

非选择题: (以下其他合理答案也可酌情给分)

29. (9 分)

(1) a (1 分)

(2) 乙 (1 分)

(3) DNA 复制 (1 分); 丙 (1 分) 乙 (1 分)

(4) 卵细胞或 (第二) 极体 (不全不给分) (2 分); III 和 IV (不全不给分) (2 分)

30. (每空 1 分, 共 5 分)

(1) 碳酸钙 ①②④ (2) 健那绿 (3) 根尖 花药

31. (11 分)

(1) ①→②→⑦ (2 分) 肾小管和集合管上皮细胞 (2 分)

(2) ①→②→③→④ (2 分) 甲状腺激素 (1 分) 提高细胞代谢的速率, 使机体产生更多的热量 (2 分)

⑤ (1 分) 反馈调节 (1 分)

32. (14 分)

(1) 减数第一次分裂中期 (1 分)

(2) 白眼基因位于 X 染色体上, 且白眼为隐性遗传 (2 分)

(3) 残翅是不利变异, 经长期的自然选择而不断被淘汰, 自然选择决定生物进化的方向 (3 分)

$$\frac{1}{50} \text{ (2 分)}$$

(4) 2 (2 分)

(5) (4 分) 果蝇的发育需要经过酶的作用, 酶的合成由基因控制, 温度影响酶的活性 (1 分)。在长翅果蝇的基因指导下合成的酶在正常温度下催化反应使幼虫发育成长翅果蝇 (1 分); 而在较高的温度下, 酶的活性受到影响, 一些反应不能进行, 造成长翅果蝇幼虫发育成残翅果蝇 (1 分)。但残翅果蝇体内的基因没有改变, 仍然是长翅果蝇的基因, 所以在正常温度下产生的后代仍是长翅果蝇。 (1 分)

39. 【生物——选修 1 生物技术实践】 (15 分)

(1) B (1 分)

(2) 灭菌 (2 分) 检验培养基 (过程) 是否被污染 (2 分)

(3) 葡萄 (果) 酒 (2 分)

(4) 带电性质 (2 分) 分子大小 (2 分)

(5) 共价键结合法 (2 分) 可以重复使用 (产品易纯化) (2 分)

40. 【生物——选修 3 现代生物科技专题】 (15 分)

(1) 限制性核酸内切酶、DNA 连接酶 (2 分)

(2) 显微注射技术 (2 分) DNA 分子杂交 (2 分) 农杆菌转化法 (2 分)

(3) 促性腺激素 (2 分) 减数分裂第二次分裂中期 (2 分)

(4) 无菌、无毒的环境、一定的营养、适宜的温度和 pH、气体环境 (答出三项即得分, 每项 1 分, 共 3 分)

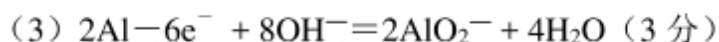
化学

选择题: 7 A 8 B 9 D 10 A 11 A 12 B 13 B

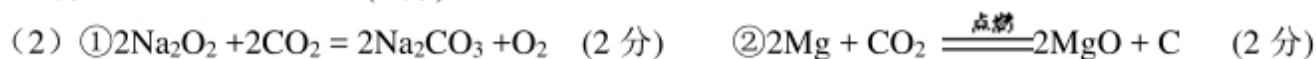
非选择题:

26. I (10 分) (1) A 为 H, B 为 N, C 为 O, E 为 S (4 分)

(2) $c(\text{Na}^+) > c(\text{HSO}_3^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{SO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-)$ (3 分)



II (5 分) (1) NaOH (1 分)



27. (14 分)

(1) 测定 A 晶体的组成 (1 分)

(2) 抑制 Fe^{2+} 的水解 (1 分)

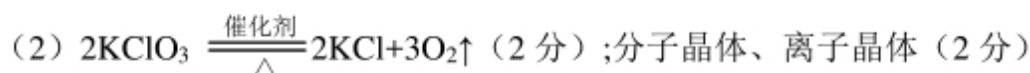
(3) 用 0.02mol/LKMnO_4 溶液润洗滴定管两次 ; 偏高 (每空 2 分)

(4) 取最后的洗出液少许滴加稀硫酸, 若无沉淀则证明已洗净 (其它合理试剂也行) (每空 2 分)

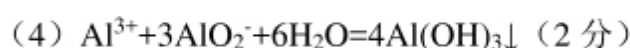
(5) ⑤ ; 直接取一定量 A 向其中加入稀盐酸, 再加入足量的 BaCl_2 溶液, 将沉淀过滤、洗涤, 反复烘干并称量沉淀的质量。(每空 2 分)

(6) $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

28. (14 分) (1) $\text{K}^{+}[:\ddot{\text{O}}:\text{H}]^{-}$ (1 分) 硝酸银溶液 (1 分); $4\text{OH}^{-}+\text{Al}^{3+}=\text{AlO}_2^{-}+2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)



(3) 大于 (2 分); 取一定量氯化铝晶体溶于一定量较浓的盐酸中, 加蒸馏水稀释至 3mol/L 的氯化铝溶液 (2 分)



36. (15 分) (1) B (3 分)

(2) 防止 NH_4HCO_3 分解 (或减少 Fe^{2+} 的水解) (4 分)

(3) 降低 K_2SO_4 的溶解度, 有利于 K_2SO_4 析出。(4 分)

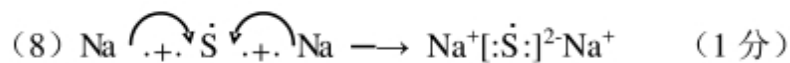


37. (15 分) (1) Si、Na、P、N (2 分) (2) HNO_3 、 NaOH (2 分) (3) F F (2 分)

(4) 高, 因为 NH_3 分子间形成氢键 (2 分) (5) 26、四、VIII、d (2 分)

(6) 原子、离子、分子 (2 分)

(7) $\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1s & 2s & 2p \\ \hline \uparrow\downarrow & \uparrow\downarrow & \uparrow\uparrow\uparrow \\ \hline \end{array}$; 泡利, 洪特 (2 分)



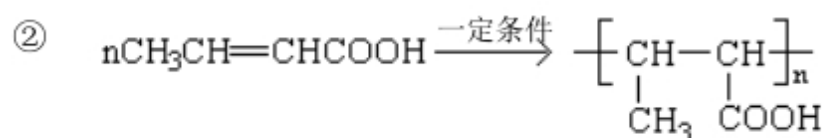
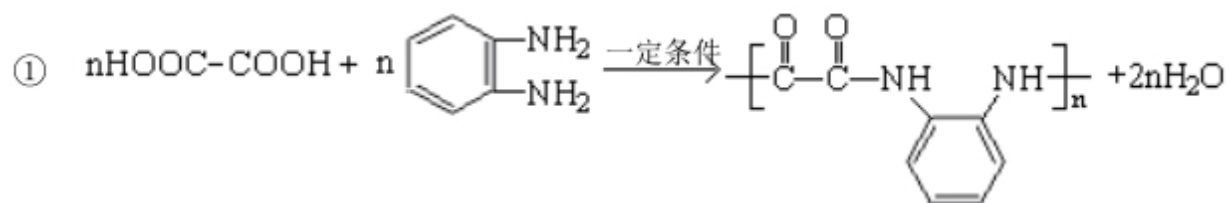
38. (15 分)

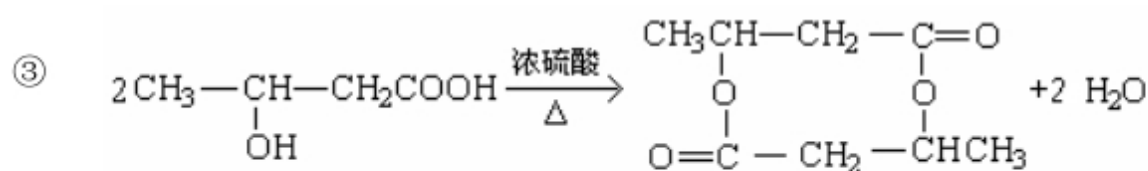
(1) A: $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{COOH}$ (2 分) C: $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ (2 分)

D: CH_3COOH (1 分)

(2) 消去, 缩聚 (各 2 分, 共 4 分, 答聚合也给分)

(3) (各 2 分, 共 6 分)





物理

选择题：14. AD 15. A 16. AC 17. D 18. C 19. B 20. BD 21. C

非选择题：22.(5 分)

(1)具有相同的初速度

(2)获取相等的时间并在 x 轴上形成位移

(3)①用光滑曲线连接各点，画出轨迹

②测轨迹上任意点的坐标 x 、 y ，利用 $v_0 = x\sqrt{\frac{g}{2y}}$ 求初速度.

或测痕迹点的 y 坐标,利用 $v_0 = d\sqrt{\frac{g}{\Delta y}}$ 求初速度.其中 Δy 表示竖直方向两个连续相等时间间隔内位移之差.

③重复取多点测量，求平均值.

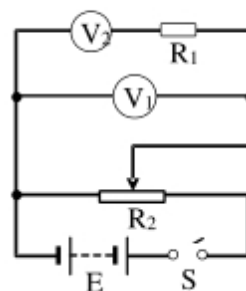
23. (10 分)

(1) V_2 (2 分)

(2) 如图 (3 分)

(3) 电压表 V_1 的示数 U_1 ，电压表 V_2 的示数 U_2 (2 分)

(4) $\frac{U_2 R_1}{U_1 - U_2}$ (3 分)



24. (14 分)

解答：当小物块速度小于 3m/s 时，小物块受到竖直向下、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用，做匀加速直线运动，设加速度为 a_1 ，根据牛顿第二定律

$$mg\sin 30^\circ + \mu mg\cos 30^\circ = ma_1 \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{解得} \quad a_1 = 7.5\text{m/s}^2 \quad (1 \text{ 分})$$

当小物块速度等于 3m/s 时，设小物块对地位移为 L_1 ，用时为 t_1 ，根据匀加速直线运动规律

$$t_1 = \frac{v_1}{a_1} \quad (1 \text{ 分}) \quad L_1 = \frac{v_1^2}{2a_1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得} \quad t_1 = 0.4\text{s} \quad (1 \text{ 分}) \quad L_1 = 0.6\text{m} \quad (1 \text{ 分})$$

由于 $L_1 < L$ 且 $\mu < \tan 30^\circ$ ，当小物块速度大于 3m/s 时，小物块将继续做匀加速直线运动至 B 点，设加速度为 a_2 ，用时为 t_2 ，根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律

$$mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ = ma_2 \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $a_2 = 2.5\text{m/s}^2$ (1 分) $L - L_1 = v_1 t_2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2$ (2 分)

解得 $t_2 = 0.8\text{s}$ (1 分)

故小物块由静止出发从 A 到 B 所用时间为 $t = t_1 + t_2 = 1.2\text{s}$ (1 分)

25. (18 分)

解: (1) 由牛顿第二定律, 得: $Bev = \frac{mv^2}{r}$ (2 分) 解得: $v = \frac{Ber}{m}$ (2 分)

(2) 若质子沿 y 轴正方向射入磁场, 则以 N 为圆心转过 $\frac{1}{4}$ 圆弧后从 A 点垂直电场方向进入电场, 粒子在磁场中有:

$$T = \frac{2\pi m}{Be} \quad (2 \text{ 分})$$

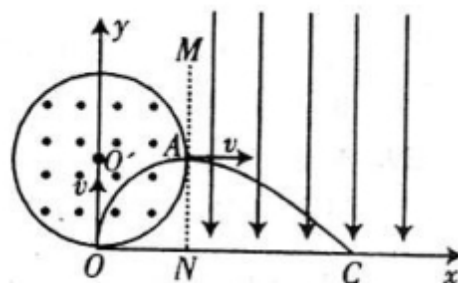
得: $t_B = \frac{1}{4} T = \frac{\pi m}{2eB}$ (2 分)

进入电场后质子类平抛, y 方向上的位移

$$y = r = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \frac{eE}{m} t_E^2 \quad (3 \text{ 分})$$

解得: $t_E = \sqrt{\frac{2mr}{eE}}$ (2 分)

则: $t = t_B + t_E = \frac{\pi m}{2eB} + \sqrt{\frac{2mr}{eE}}$ (2 分)



33. [物理一选修 3-3] (15 分)

(1) (5 分) C

(2) (10 分)

解析: (1) 等压变化 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$

$$\frac{300}{T_2} = \frac{20}{30}$$

$$T_2 = 450\text{K} \quad t_2 = 177^\circ\text{C}$$

(2) 设加入 $x\text{cm}$ 水银柱, 在 87°C 时会报警

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_3}{T_3}$$

$$\frac{83 \times 20}{300} = \frac{(83 + x)(30 - x)}{360}$$

$$\text{整理得: } x^2 + 53x - 498 = 0$$

$$x = 8.14\text{cm}$$

(3) 报警的温度会升高

34. [物理一选修 3-4] (15 分)

(1) (5 分) BD

(2) (10 分)

解：根据单摆周期公式分别有：

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_0}} \quad \text{和} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (\text{其中 } l \text{ 为摆长, } g_0、g \text{ 分别为两地点的重力加速度})$$

根据万有引力定律

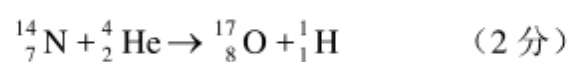
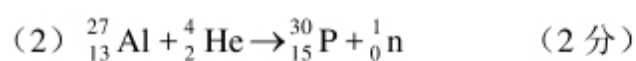
$$g_0 = G\frac{M}{R^2} \quad \text{和} \quad g = G\frac{M}{(R+h)^2} \quad (\text{其中 } G \text{ 为引力常数, } M \text{ 为地球质量})$$

$$\text{解得: } h = \left(\frac{T}{T_0} - 1\right)R$$

每式 2 分

35. [物理—选修 3-5](15 分)

(1) 卢瑟福 α 粒子散射实验 (每空 2 分)



(3) 根据动量守恒定律得:
$$\begin{cases} m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \\ m_1v'_1 = m_2v'_2 \end{cases}$$

$$\text{解得: } v'_1 = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{2m_1}$$

(方程每个 3 分, 结果 1 分)